BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CUỐI KỲ

HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG NỀN TẢNG ĐẶT PHÒNG NGHỈ VÀ HOMESTAY TRỰC TUYẾN STAYHUB

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THS. NGUYỄN TRẦN THI VĂN
NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 05
HỒ ĐẶNG THÁI DUY – MSSV: 24110179
TRẦN ĐỨC ANH – MSSV: 24110155
MÃ LỚP HỌC PHẦN: 261SOEN330679_07

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Trần Thi Văn

Nhóm 05 – Hồ Đặng Thái Duy (24110179), Trần Đức Anh (24110155).

Học phần: Công nghệ Phần mềm – Lớp 261SOEN330679_07.

Đề tài: Xây dựng nền tảng đặt phòng nghỉ và homestay trực tuyến StayHub.

1. Nội dung và phương pháp thực hiện

.....

.....

.....

2. Chất lượng sản phẩm và báo cáo

.....

.....

.....

3. Hạn chế và yêu cầu bổ sung

.....

.....

.....

Điểm đánh giá: ..... / 10

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin đã trang bị kiến thức nền tảng để thực hiện đồ án môn học Công nghệ Phần mềm.

Nhóm xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Trần Thi Văn đã hướng dẫn và góp ý trong quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế và trình bày báo cáo StayHub. Những nhận xét của giảng viên giúp nhóm nhìn rõ sự khác biệt giữa yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế hệ thống và mức độ hoàn thiện của sản phẩm.

Nhóm cũng cảm ơn các bạn trong lớp học phần 261SOEN330679_07 đã trao đổi kiến thức và đóng góp ý kiến cho đồ án. Do kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, sản phẩm vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục kiểm thử và hoàn thiện. Nhóm mong nhận được góp ý để cải thiện trong các giai đoạn tiếp theo.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026
Nhóm sinh viên thực hiện
Hồ Đặng Thái Duy – Trần Đức Anh

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN....2
1. Nội dung và phương pháp thực hiện....2
2. Chất lượng sản phẩm và báo cáo....2
3. Hạn chế và yêu cầu bổ sung....2
LỜI CẢM ƠN....3
MỤC LỤC....4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT....7
LỜI GIỚI THIỆU....8
CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU....9
1.1. Bài toán và phạm vi....9
1.2. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ....9
1.3. Biểu mẫu nghiệp vụ và phân quyền....10
1.4. Yêu cầu phi chức năng....11
1.5. Quy trình tác nghiệp....11
CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU....12
2.1. Tác nhân và mục tiêu....12
2.2. Danh mục use case và truy vết....12
2.3. Đặc tả use case....13
2.3.1. UC01 – Đăng ký tài khoản....14
2.3.2. UC02 – Đăng nhập....14
2.3.3. UC03 – Đăng xuất....15
2.3.4. UC04 – Tìm kiếm chỗ ở....15
2.3.5. UC05 – Lọc và sắp xếp kết quả....16
2.3.6. UC06 – Xem chi tiết chỗ ở....16
2.3.7. UC07 – Kiểm tra tình trạng trống....17
2.3.8. UC08 – Đặt phòng....17
2.3.9. UC09 – Thanh toán VNPay....18
2.3.10. UC10 – Xem chuyến đi của tôi....18
2.3.11. UC11 – Xem chi tiết đơn....19
2.3.12. UC12 – Hủy đơn đặt phòng....19
2.3.13. UC13 – Viết đánh giá....20

2.3.14. UC14 – Đăng tin chỗ ở....20
2.3.15. UC15 – Quản lý chỗ ở....21
2.3.16. UC16 – Theo dõi đơn của Host....21
2.3.17. UC17 – Chấp nhận yêu cầu đặt phòng....22
2.3.18. UC18 – Từ chối yêu cầu đặt phòng....22
2.3.19. UC19 – Theo dõi doanh thu Host....23
2.3.20. UC20 – Xem tổng quan hệ thống....23
2.3.21. UC21 – Tra cứu đơn toàn sàn....24
2.3.22. UC22 – Khóa tài khoản....24
2.3.23. UC23 – Mở khóa tài khoản....25
2.3.24. UC24 – Thay đổi vai trò....25
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ DỮ LIỆU....26
3.1. Mô hình dữ liệu logic....26
3.2. Ánh xạ quan hệ và bội số....27
3.3. Trạng thái và kiểu liệt kê....27
3.4. Từ điển dữ liệu....28
3.4.1. Thực thể User....28
3.4.2. Thực thể Property....29
3.4.3. Thực thể Booking....30
3.4.4. Thực thể DiscountCode....31
3.4.5. Thực thể Payment....32
3.4.6. Thực thể Review....33
3.4.7. Thực thể PropertyImage....33
3.4.8. Thực thể Amenity....34
3.4.9. Thực thể PropertyAmenity....35
3.4.10. Thực thể VerificationToken....35
3.5. Ràng buộc toàn vẹn và tầng thực thi....36
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN....37
4.1. Nguyên tắc trình bày và phạm vi....37
4.2. Luân chuyển màn hình....37
4.3. Đặc tả chi tiết màn hình....39
4.3.1. Màn hình trang chủ....39
4.3.2. Màn hình kết quả tìm kiếm....41

4.3.3. Màn hình chi tiết chỗ ở....43
4.3.4. Màn hình xác nhận và thanh toán....45
4.3.5. Màn hình chuyến đi của tôi....47
4.3.6. Màn hình bảng điều khiển host....49
4.3.7. Màn hình bảng điều khiển admin....51
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ XỬ LÝ....53
5.1. Phân chia trách nhiệm....53
5.2. Tìm kiếm và kiểm tra lịch....53
5.3. Tạo đơn và khởi tạo thanh toán....55
5.4. Xác nhận qua IPN VNPay....56
5.5. Xác minh kết quả trả về trình duyệt....57
5.6. Hủy đơn và tác động lên thanh toán....58
5.7. Đánh giá và cập nhật điểm....59
CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT VÀ KẾ HOẠCH THỬ NGHIỆM....60
6.1. Công nghệ và tổ chức....60
6.2. Đối chiếu yêu cầu và cài đặt....60
6.3. Phạm vi đánh giá....61
6.4. Kịch bản kiểm thử và kết quả mong đợi....61
6.5. Điều kiện nghiệm thu tiếp theo....62
CHƯƠNG 7. TỔNG KẾT....63
7.1. Kết quả của đồ án....63
7.2. Hạn chế....63
7.3. Hướng phát triển....63
7.4. Kết luận....63
TÀI LIỆU THAM KHẢO....64
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC....65
Hồ Đặng Thái Duy – MSSV 24110179....65
Trần Đức Anh – MSSV 24110155....65
DANH MỤC HÌNH....66
DANH MỤC BẢNG....67

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Bảng 0.1. Thuật ngữ sử dụng

Thuật ngữ	**Ý nghĩa**
API	Giao diện lập trình ứng dụng.
UI/UX	Giao diện và trải nghiệm người dùng.
CSDL	Cơ sở dữ liệu.
ORM	Ánh xạ đối tượng – quan hệ; dự án sử dụng Prisma.
OTP	Mã dùng một lần để xác minh.
JWT	JSON Web Token; biểu diễn thông tin phiên bằng token được ký, không mặc nhiên mã hóa nội dung.
IPN	Thông báo kết quả giao dịch từ cổng thanh toán đến máy chủ.
MVP	Phạm vi sản phẩm khả dụng tối thiểu.
PK / FK / UK	Khóa chính / khóa ngoại / khóa duy nhất.
HTTPS	HTTP được bảo vệ bằng TLS.

LỜI GIỚI THIỆU

StayHub là nền tảng trung gian kết nối người có chỗ ở cho thuê với khách cần lưu trú ngắn hạn. Nền tảng hỗ trợ tìm kiếm, xem thông tin, đặt phòng, thanh toán và theo dõi chuyến đi; chủ nhà quản lý chỗ ở, còn quản trị viên giám sát hoạt động toàn hệ thống.

Báo cáo trình bày khảo sát nghiệp vụ, mô hình hóa yêu cầu, thiết kế dữ liệu, giao diện và xử lý, sau đó đánh giá mức độ cài đặt. Yêu cầu chức năng mô tả hành vi cần đạt; nhận xét hiện trạng chỉ ghi nhận những gì thể hiện trong mã chương trình và hình giao diện. Các chức năng mở rộng không được xem là đã hoàn thành.

Ứng dụng sử dụng Next.js 15, React 19, TypeScript và PostgreSQL thông qua Prisma. Các thành phần hỗ trợ gồm Auth.js, Zod, TanStack Query và tích hợp VNPay. Báo cáo không xem ảnh chụp hoặc phân tích tĩnh là bằng chứng thay thế cho thử nghiệm thanh toán và cơ sở dữ liệu thực.

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

1.1. Bài toán và phạm vi

Khách thuê cần so sánh vị trí, giá, sức chứa và lịch trống trước khi ra quyết định. Chủ nhà cần cập nhật thông tin và theo dõi các đơn thuộc chỗ ở của mình. Hệ thống phải giữ nhất quán giữa lịch lưu trú, giá đã chốt và kết quả thanh toán; một thông báo thành công trên trình duyệt không đủ để xác nhận giao dịch.

Phạm vi cốt lõi gồm quản lý tài khoản, tra cứu chỗ ở, đặt phòng – VNPay, chuyến đi, đánh giá và giám sát. Duyệt đơn thủ công, nhắn tin, wishlist, xuất báo cáo và hoàn tiền là phần mở rộng hoặc cần hoàn thiện chính sách. Trong MVP, thanh toán hợp lệ xác nhận đơn trực tiếp, không qua Host Accept/Reject.

1.2. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ

Mỗi yêu cầu được mô tả bằng công việc, loại xử lý, dữ liệu vào, quy tắc và kết quả. Mã yêu cầu giúp đối chiếu với đặc tả use case và kế hoạch kiểm thử.

Bảng 1.1. Danh mục yêu cầu nghiệp vụ

Mã / Công việc	Loại / Dữ liệu vào	Quy tắc	Kết quả
NV01 Tài khoản	Lưu trữ Họ tên, email, mật khẩu, OTP	Email duy nhất; mật khẩu băm; xác minh có thời hạn	Tài khoản và trạng thái xác minh
NV02 Tìm chỗ ở	Tra cứu Địa điểm, ngày, số khách, bộ lọc	Chỉ ACTIVE; đủ sức chứa; không giao lịch giữ chỗ	Danh sách và số kết quả
NV03 Xem chi tiết	Tra cứu Mã chỗ ở	Hiển thị ảnh, mô tả, giá, tiện nghi, đánh giá	Thông tin để khách lựa chọn
NV04 Kiểm tra lịch	Tính toán Chỗ ở, nhận/trả phòng	a.nhận < b.trả và a.trả > b.nhận; bỏ đơn CANCELLED	Còn trống hoặc xung đột

Bảng 1.2. Danh mục yêu cầu nghiệp vụ

Mã / Công việc	Loại / Dữ liệu vào	Quy tắc	Kết quả
NV05 Tính giá	Tính toán Giá đêm, số đêm, phí, mã giảm	Phí dịch vụ = làm tròn 10% tiền phòng; server tính lại	Bảng chi phí và giá chốt
NV06 Tạo đơn	Lưu trữ Khách, chỗ ở, lịch, số khách	Booking và Payment tạo cùng transaction	PENDING_PAYMENT / PENDING
NV07 Thanh toán	Tính toán / lưu trữ Tham chiếu, chữ ký, tiền, mã kết quả	Kiểm tra chữ ký và số tiền; chống lặp và callback muộn	SUCCESS/FAILED và trạng thái đơn
NV08 Hủy đơn	Lưu trữ Mã đơn, người yêu cầu	Đúng quyền; chỉ PENDING_PAYMENT hoặc CONFIRMED	CANCELLED; hoàn tiền tách riêng

Bảng 1.3. Danh mục yêu cầu nghiệp vụ

Mã / Công việc	Loại / Dữ liệu vào	Quy tắc	Kết quả
NV09 Đánh giá	Lưu trữ Mã đơn, điểm 1–5, nhận xét	Đúng khách; COMPLETED; một đánh giá mỗi đơn	Review và điểm trung bình
NV10 Quản lý chỗ ở	Lưu trữ Mô tả, địa chỉ, giá, sức chứa, tiện nghi, ảnh	Host sở hữu hoặc Admin; phân biệt DRAFT/ACTIVE/INACTIVE	Tin và danh sách được cập nhật
NV11 Theo dõi Host	Tra cứu / tổng hợp Host đang đăng nhập	Giới hạn theo hostId của chỗ ở	Đơn, số chỗ ở, tổng tiền thành công
NV12 Quản trị	Tra cứu / lưu trữ Bộ lọc đơn, tài khoản mục tiêu	Chỉ Admin; tách quản trị tài khoản với thống kê	Đơn toàn sàn và trạng thái tài khoản

1.3. Biểu mẫu nghiệp vụ và phân quyền

Bảng 1.4. Thông tin cần ghi nhận theo công việc

Biểu mẫu	Nội dung
Đăng ký	Họ tên, email, mật khẩu và xác minh OTP; không lưu mật khẩu dạng rõ.
Tin chỗ ở	Tên, mô tả, loại hình, thành phố, địa chỉ, giá đêm, phí dọn dẹp, sức chứa, số phòng/giường/tắm, ảnh và tiện nghi.
Xác nhận đặt phòng	Chỗ ở, ngày nhận/trả, số khách, khách đăng nhập, mã giảm giá và bảng tiền.
Thanh toán	Mã đơn/tham chiếu, số tiền, phương thức, trạng thái, mã giao dịch và thời điểm thanh toán.
Đánh giá	Đơn đã hoàn thành, người viết, chỗ ở, điểm và nội dung nhận xét.

Bảng 1.5. Quyền theo tác nhân

Tác nhân	Phạm vi
Vãng lai	Trang chủ, tìm kiếm, chi tiết, đăng ký và đăng nhập.
Người dùng đăng nhập	Đặt phòng, xem và hủy đơn của mình; đánh giá đúng điều kiện.
Host	Quản lý chỗ ở thuộc sở hữu; theo dõi đơn và số liệu liên quan.
Admin	Tra cứu toàn sàn và thao tác quản trị được cho phép. Nhãn Super Admin không tạo một vai trò dữ liệu mới.

1.4. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 1.6. Mục tiêu chất lượng và cách nghiệm thu

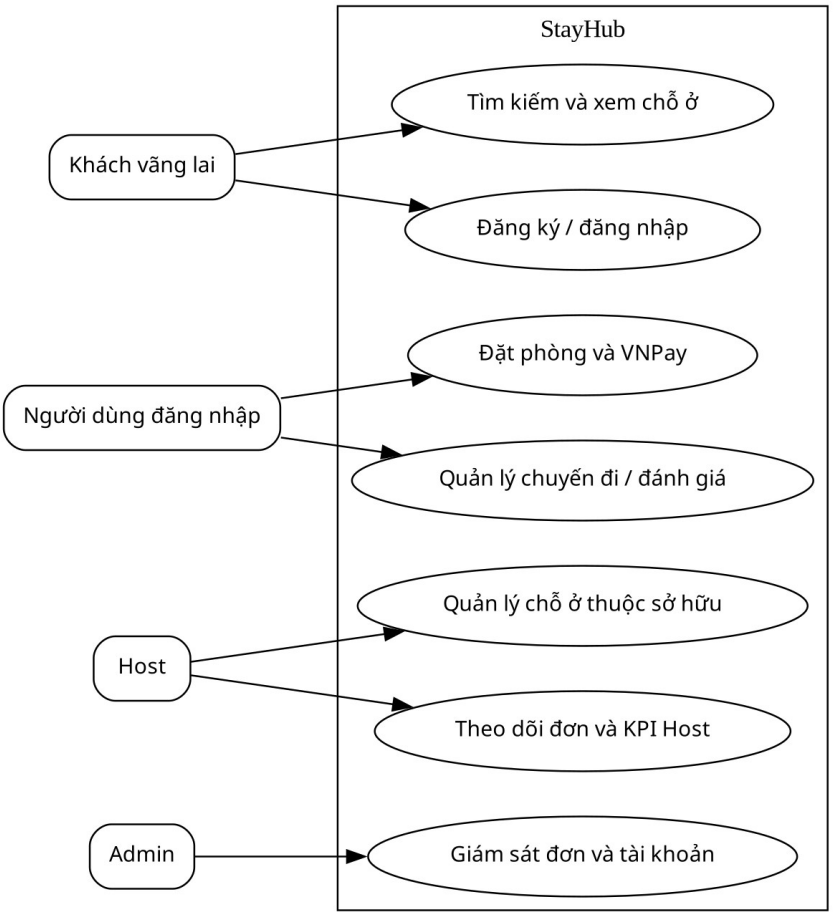
Yêu cầu	Tiêu chí đánh giá
Toàn vẹn	Không chốt hai đơn giao lịch; callback lặp không tăng lượt mã giảm giá lần hai; hủy không bị callback muộn xác nhận lại.
Bảo mật	Kiểm tra phiên, vai trò và sở hữu tại server; không lộ dữ liệu mật; xác minh thanh toán và thu hồi quyền khi khóa tài khoản.
Tiện dụng	Giữ tiêu chí tìm kiếm, phản hồi rõ khi tải/lỗi/rỗng; xác nhận trước thao tác hủy; phân biệt chờ thanh toán với chờ duyệt.
Hiệu năng	Mục tiêu dưới 2 giây với 100 người dùng đồng thời cần đo tải trong môi trường xác định; chưa có kết quả nghiệm thu.
Tương thích và tiếp cận	Kiểm tra bố cục desktop/mobile, bàn phím, nhãn trường và tương phản; chưa kết luận đạt WCAG hay mọi trình duyệt.
Bảo trì	Tách Route Handler, service và truy cập dữ liệu; tái sử dụng schema kiểm tra đầu vào và quy tắc tính tiền.

1.5. Quy trình tác nghiệp

- Khách: tìm kiếm → xem chi tiết → kiểm tra ngày → xác nhận chi phí → tạo đơn → VNPay → tra cứu chuyến đi.
- Host: đăng nhập → quản lý danh sách chỗ ở → xem đơn và số liệu thuộc sở hữu.
- Admin: đăng nhập → xem KPI → tìm/lọc đơn → tra cứu chi tiết để giám sát và đối soát.

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

2.1. Tác nhân và mục tiêu



Hình 2.1. Tác nhân và mục tiêu cốt lõi

Các đường nối biểu diễn mục tiêu sử dụng, không phải lời gọi API. Host và Admin vẫn có thể sử dụng các chức năng công khai. VNPay là tác nhân hệ thống bên ngoài trong nghiệp vụ thanh toán. Duyệt đơn thủ công không nằm trong sơ đồ MVP.

2.2. Danh mục use case và truy vết

Bảng 2.1. Use case theo nhóm nghiệp vụ

Nhóm yêu cầu	Use case
NV01	UC01–UC03: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất.
NV02–NV04	UC04–UC07: tìm kiếm, lọc/sắp xếp, chi tiết, kiểm tra lịch.
NV05–NV08	UC08–UC12: đặt phòng, thanh toán, danh sách/chi tiết đơn và hủy.
NV09	UC13: đánh giá sau hoàn thành.
NV10–NV11	UC14–UC16, UC19: tạo/quản lý chỗ ở, theo dõi đơn và doanh thu Host.
NV12	UC20–UC23: tổng quan, đơn toàn sàn, khóa/mở khóa.
Mở rộng	UC17–UC18: duyệt thủ công; UC24: đổi vai trò và đồng bộ phiên.

2.3. Đặc tả use case

Đặc tả dùng thống nhất mục tiêu, tác nhân, kích hoạt, tiền điều kiện, luồng chính, thay thế/ngoại lệ, hậu điều kiện và ghi chú hiện trạng. Tiền điều kiện là điều kiện trước khi bắt đầu; hậu điều kiện là kết quả sau khi thực hiện, không dùng hai khái niệm thay thế cho nhau.

2.3.1. UC01 – Đăng ký tài khoản

Bảng 2.2. Đặc tả đăng ký tài khoản

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Đăng ký tài khoản.
Tác nhân	Khách vãng lai
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng đăng ký tài khoản.
Tiền điều kiện	Chưa có tài khoản với email đăng ký.
Luồng chính	1. Người dùng mở đăng ký; nhập họ tên, email, mật khẩu; gửi yêu cầu. 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, băm mật khẩu và tạo tài khoản; gửi OTP qua email. 3. Người dùng nhập OTP để xác minh.
Thay thế / ngoại lệ	Email trùng: yêu cầu đổi email hoặc đăng nhập. OTP sai/hết hạn: không xác minh, cho phép thực hiện lại theo chính sách.
Hậu điều kiện	Tạo tài khoản; email chỉ được ghi nhận đã xác minh sau OTP hợp lệ.
Quy tắc / hiện trạng	Yêu cầu xác thực; cần thử SMTP và OTP trên môi trường tích hợp.

2.3.2. UC02 – Đăng nhập

Bảng 2.3. Đặc tả đăng nhập

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Đăng nhập.
Tác nhân	Người dùng
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng đăng nhập.
Tiền điều kiện	Có tài khoản hợp lệ hoặc sử dụng Google.
Luồng chính	1. Người dùng chọn đăng nhập; gửi thông tin xác thực. 2. Hệ thống kiểm tra danh tính, tạo phiên và trả về khu vực được phép.
Thay thế / ngoại lệ	Sai thông tin hoặc tài khoản bị khóa: từ chối. Với Google, xử lý lỗi hủy cấp quyền và liên kết tài khoản.
Hậu điều kiện	Có phiên hợp lệ; không làm thay đổi quyền sở hữu dữ liệu.
Quy tắc / hiện trạng	Phải kiểm thử đồng bộ ID, vai trò và trạng thái tài khoản trong phiên.

2.3.3. UC03 – Đăng xuất

Bảng 2.4. Đặc tả đăng xuất

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Đăng xuất.
Tác nhân	Người dùng
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng đăng xuất.
Tiền điều kiện	Có phiên đang sử dụng.
Luồng chính	1. Người dùng chọn đăng xuất. 2. Hệ thống kết thúc phiên phía trình duyệt và chuyển về trang công khai.
Thay thế / ngoại lệ	Phiên đã hết hạn: vẫn về trang công khai, không báo thành công cho thao tác cần quyền.
Hậu điều kiện	Trình duyệt không còn sử dụng phiên cũ cho yêu cầu tiếp theo.
Quy tắc / hiện trạng	Yêu cầu chức năng; thu hồi phiên trên các thiết bị khác cần chính sách riêng.

2.3.4. UC04 – Tìm kiếm chỗ ở

Bảng 2.5. Đặc tả tìm kiếm chỗ ở

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Tìm kiếm chỗ ở.
Tác nhân	Khách vãng lai / người dùng
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng tìm kiếm chỗ ở.
Tiền điều kiện	Đang ở trang chủ hoặc tìm kiếm.
Luồng chính	1. Nhập địa điểm, ngày ở và số khách; gửi tìm kiếm. 2. Hệ thống lọc chỗ ở ACTIVE, sức chứa và lịch phù hợp; trả danh sách cùng số kết quả.
Thay thế / ngoại lệ	Không có kết quả: cho phép nới tiêu chí. Lỗi cơ sở dữ liệu phải phân biệt với danh sách rỗng.
Hậu điều kiện	Danh sách phù hợp với điều kiện đã chọn.
Quy tắc / hiện trạng	Trang tìm kiếm đã gọi service; vẫn có nhánh dữ liệu dự phòng khi không có kết quả và thiếu một số bộ lọc.

2.3.5. UC05 – Lọc và sắp xếp kết quả

Bảng 2.6. Đặc tả lọc và sắp xếp kết quả

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Lọc và sắp xếp kết quả.
Tác nhân	Khách vãng lai / người dùng
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng lọc và sắp xếp kết quả.
Tiền điều kiện	Có trang tìm kiếm.
Luồng chính	1. Chọn giá tối thiểu/tối đa, loại hình, số phòng ngủ và điểm đánh giá; áp dụng. 2. Chọn thứ tự giá hoặc đánh giá; hệ thống tải lại kết quả, đặt lại trang đầu.
Thay thế / ngoại lệ	Khoảng giá đảo ngược hoặc tham số không hợp lệ: hiển thị lỗi; không dùng kết quả cũ như kết quả mới.
Hậu điều kiện	Tiêu chí được giữ khi chuyển trang.
Quy tắc / hiện trạng	Service chưa truyền sort xuống truy vấn; nhiều tiện nghi đang được lọc theo phép OR.

2.3.6. UC06 – Xem chi tiết chỗ ở

Bảng 2.7. Đặc tả xem chi tiết chỗ ở

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Xem chi tiết chỗ ở.
Tác nhân	Khách vãng lai / người dùng
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng xem chi tiết chỗ ở.
Tiền điều kiện	Có mã chỗ ở.
Luồng chính	1. Chọn thẻ chỗ ở. 2. Hệ thống tải thông tin, ảnh, chủ nhà, sức chứa, mô tả, tiện nghi và giá; khách xem các đánh giá.
Thay thế / ngoại lệ	Không tìm thấy mã: trả trang không tồn tại; ảnh thiếu: dùng ảnh thay thế.
Hậu điều kiện	Hiển thị thông tin chỗ ở được chọn.
Quy tắc / hiện trạng	Không suy luận chất lượng thực tế từ huy hiệu hay điểm minh họa trên ảnh.

2.3.7. UC07 – Kiểm tra tình trạng trống

Bảng 2.8. Đặc tả kiểm tra tình trạng trống

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Kiểm tra tình trạng trống.
Tác nhân	Khách vãng lai / người dùng
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng kiểm tra tình trạng trống.
Tiền điều kiện	Đã chọn chỗ ở và khoảng ngày.
Luồng chính	1. Khách yêu cầu kiểm tra. 2. Hệ thống tìm đơn PENDING_PAYMENT hoặc CONFIRMED giao nhau với khoảng ngày đã chọn và báo kết quả.
Thay thế / ngoại lệ	Trùng lịch: không cho tạo đơn với lịch đó. Ngày không hợp lệ: yêu cầu sửa trước khi truy vấn.
Hậu điều kiện	Kết quả chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm kiểm tra.
Quy tắc / hiện trạng	Khoảng ngày là [nhận phòng, trả phòng); hai kỳ ở nối tiếp nhau không xung đột.

2.3.8. UC08 – Đặt phòng

Bảng 2.9. Đặc tả đặt phòng

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Đặt phòng.
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng đặt phòng.
Tiền điều kiện	Chỗ ở ACTIVE; số khách trong sức chứa; ngày lưu trú hợp lệ.
Luồng chính	1. Khách xác nhận ngày, số khách và mã giảm giá. 2. Server tải giá và kiểm tra lịch; tính lại phí, giảm giá. 3. Trong transaction, tạo Booking và Payment. 4. Sau commit, tạo URL VNPay và trả mã đơn cho khách.
Thay thế / ngoại lệ	Trùng lịch: trả 409. Lỗi tạo URL sau commit: cần xử lý đơn còn chờ; không khẳng định rollback đã xảy ra.
Hậu điều kiện	Booking PENDING_PAYMENT và Payment PENDING được lưu cùng nhau.
Quy tắc / hiện trạng	Kiểm tra trùng lịch nằm trước transaction, chưa bảo đảm chống đặt trùng khi đồng thời.

2.3.9. UC09 – Thanh toán VNPay

Bảng 2.10. Đặc tả thanh toán vnpay

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Thanh toán VNPay.
Tác nhân	Người dùng / VNPay
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng thanh toán vnpay.
Tiền điều kiện	Có Booking và Payment chờ thanh toán.
Luồng chính	1. Khách bấm Confirm & Pay; trình duyệt chuyển sang URL VNPay. 2. VNPay gửi kết quả. 3. Server xác minh và cập nhật giao dịch; khách tra cứu trạng thái đơn.
Thay thế / ngoại lệ	Sai chữ ký hoặc sai số tiền qua IPN: không cập nhật. Giao dịch thất bại: Payment FAILED, Booking CANCELLED. Callback trùng/muộn cần bảo vệ trạng thái.
Hậu điều kiện	Thanh toán thành công hợp lệ dẫn đến Payment SUCCESS và Booking CONFIRMED.
Quy tắc / hiện trạng	Cả IPN và verify đều có nhánh cập nhật; verify chưa đối chiếu số tiền như IPN.

2.3.10. UC10 – Xem chuyến đi của tôi

Bảng 2.11. Đặc tả xem chuyến đi của tôi

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Xem chuyến đi của tôi.
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng xem chuyến đi của tôi.
Tiền điều kiện	Có phiên hợp lệ.
Luồng chính	1. Mở My Trips; chọn Upcoming, Pending, Completed hoặc Cancelled. 2. Hệ thống chỉ truy vấn đơn của người đang đăng nhập và hiển thị thẻ thông tin.
Thay thế / ngoại lệ	Không có đơn: hiển thị trạng thái rỗng. Lỗi tải: hiện thông báo và nút thử lại.
Hậu điều kiện	Danh sách đơn cá nhân theo trạng thái.
Quy tắc / hiện trạng	Upcoming ánh xạ CONFIRMED, không phải trạng thái PENDING chờ Host duyệt.

2.3.11. UC11 – Xem chi tiết đơn

Bảng 2.12. Đặc tả xem chi tiết đơn

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Xem chi tiết đơn.
Tác nhân	Người dùng / Admin
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng xem chi tiết đơn.
Tiền điều kiện	Có mã đơn và quyền xem.
Luồng chính	1. Chọn Details hoặc Xem; hệ thống kiểm tra quyền, tải chỗ ở, lịch, số khách, giá và trạng thái giao dịch; hiển thị thao tác được phép.
Thay thế / ngoại lệ	Đơn không tồn tại hoặc ngoài quyền: từ chối, không lộ dữ liệu của khách khác.
Hậu điều kiện	Không thay đổi dữ liệu khi chỉ xem.
Quy tắc / hiện trạng	Đường điều hướng là /bookings/{id}; quyền phải được kiểm tra tại server.

2.3.12. UC12 – Hủy đơn đặt phòng

Bảng 2.13. Đặc tả hủy đơn đặt phòng

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Hủy đơn đặt phòng.
Tác nhân	Khách sở hữu đơn / Admin
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng hủy đơn đặt phòng.
Tiền điều kiện	Đơn thuộc quyền thao tác, trạng thái PENDING_PAYMENT hoặc CONFIRMED.
Luồng chính	1. Chọn Cancel; xác nhận hủy. 2. Server tải đơn, kiểm tra quyền và trạng thái; cập nhật CANCELLED và thời điểm hủy. 3. Giao diện tải lại danh sách.
Thay thế / ngoại lệ	Đơn hoàn thành/đã hủy: từ chối. Khách khác: từ chối. Thoát hộp thoại: giữ nguyên đơn.
Hậu điều kiện	Booking CANCELLED; lịch không còn bị giữ bởi đơn này.
Quy tắc / hiện trạng	Hàm hủy không cập nhật Payment và không thực hiện hoàn tiền; chính sách 48 giờ trên UI chưa được thực thi tại đây.

2.3.13. UC13 – Viết đánh giá

Bảng 2.14. Đặc tả viết đánh giá

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Viết đánh giá.
Tác nhân	Khách sở hữu đơn
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng viết đánh giá.
Tiền điều kiện	Booking COMPLETED, chưa có Review.
Luồng chính	1. Khách nhập điểm 1–5 và nhận xét. 2. Server kiểm tra đơn, người sở hữu và đánh giá tồn tại; tạo Review, tính trung bình và cập nhật điểm chỗ ở trong transaction.
Thay thế / ngoại lệ	Không đúng chủ đơn, chưa COMPLETED hoặc đã có Review: không tạo mới.
Hậu điều kiện	Tối đa một Review trên mỗi Booking.
Quy tắc / hiện trạng	Service đã có kiểm tra; chưa xác nhận được cơ chế tự chuyển COMPLETED qua luồng sử dụng bình thường.

2.3.14. UC14 – Đăng tin chỗ ở

Bảng 2.15. Đặc tả đăng tin chỗ ở

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Đăng tin chỗ ở.
Tác nhân	Host / Admin
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng đăng tin chỗ ở.
Tiền điều kiện	Có quyền tạo tin và thông tin hợp lệ.
Luồng chính	1. Mở Đăng chỗ ở mới; nhập tên, mô tả, địa chỉ, loại hình, giá và sức chứa. 2. Gửi yêu cầu; server tạo chỗ ở gắn với chủ sở hữu và các tiện nghi.
Thay thế / ngoại lệ	Thiếu thông tin hoặc giá sai: từ chối. Lỗi quan hệ tiện nghi: không hiển thị đã tạo thành công.
Hậu điều kiện	Theo schema, chỗ ở mới mặc định DRAFT.
Quy tắc / hiện trạng	Service create truyền cả amenityIds trong dữ liệu model, cần sửa và kiểm thử; không khẳng định đã công bố ACTIVE.

2.3.15. UC15 – Quản lý chỗ ở

Bảng 2.16. Đặc tả quản lý chỗ ở

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Quản lý chỗ ở.
Tác nhân	Host sở hữu / Admin
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng quản lý chỗ ở.
Tiền điều kiện	Có chỗ ở được quyền quản lý.
Luồng chính	1. Mở danh sách; chọn xem, cập nhật hoặc lưu trữ. 2. Server kiểm tra quyền và dữ liệu, cập nhật nội dung hoặc chuyển INACTIVE; tải lại danh sách và thống kê.
Thay thế / ngoại lệ	Mã không tồn tại/ngoài quyền: từ chối. Lưu trữ nhầm: cần xác nhận trước thao tác.
Hậu điều kiện	Chỉ chỗ ở trong phạm vi quyền được thay đổi.
Quy tắc / hiện trạng	Lưu trữ là đổi trạng thái, không xóa vật lý; kiểm tra lịch tương lai là yêu cầu cần hoàn thiện.

2.3.16. UC16 – Theo dõi đơn của Host

Bảng 2.17. Đặc tả theo dõi đơn của host

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Theo dõi đơn của Host.
Tác nhân	Host / Admin trong phạm vi sở hữu
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng theo dõi đơn của host.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập khu vực Host.
Luồng chính	1. Chọn Đơn đặt phòng; hệ thống lấy đơn của các chỗ ở thuộc chủ nhà, hiển thị khách, lịch, số tiền và trạng thái.
Thay thế / ngoại lệ	Không có đơn: hiển thị rỗng. Lỗi quyền hoặc tải dữ liệu: không hiển thị dữ liệu ngoài phạm vi.
Hậu điều kiện	Host theo dõi lịch và tình trạng đơn.
Quy tắc / hiện trạng	Không có bước Host duyệt bắt buộc trong luồng VNPay hiện tại.

2.3.17. UC17 – Chấp nhận yêu cầu đặt phòng

Bảng 2.18. Đặc tả chấp nhận yêu cầu đặt phòng

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Chấp nhận yêu cầu đặt phòng.
Tác nhân	Host (mở rộng)
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng chấp nhận yêu cầu đặt phòng.
Tiền điều kiện	Chỉ áp dụng nếu bổ sung chính sách duyệt thủ công và trạng thái chờ duyệt riêng.
Luồng chính	1. Host chọn yêu cầu; hệ thống kiểm tra quyền, lịch và trạng thái; Host xác nhận; hệ thống lưu quyết định và thông báo khách.
Thay thế / ngoại lệ	Yêu cầu hết hạn hoặc lịch thay đổi: không xác nhận, chuyển xử lý theo chính sách thanh toán/hoàn tiền đã thống nhất.
Hậu điều kiện	Chỉ có hiệu lực khi quy trình duyệt thủ công được bổ sung.
Quy tắc / hiện trạng	Ngoài MVP; không dùng PENDING_PAYMENT như trạng thái chờ Host, không mô tả API chưa có như đã cài đặt.

2.3.18. UC18 – Từ chối yêu cầu đặt phòng

Bảng 2.19. Đặc tả từ chối yêu cầu đặt phòng

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Từ chối yêu cầu đặt phòng.
Tác nhân	Host (mở rộng)
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng từ chối yêu cầu đặt phòng.
Tiền điều kiện	Có quy trình duyệt thủ công và chính sách hoàn tiền tương ứng.
Luồng chính	1. Host mở yêu cầu; chọn từ chối; nhập lý do theo chính sách; hệ thống kiểm tra quyền, lưu quyết định và thông báo khách.
Thay thế / ngoại lệ	Nếu đã thanh toán: phải xử lý đối soát/hoàn tiền; không chỉ đổi nhãn giao diện.
Hậu điều kiện	Quyết định từ chối được lưu khi triển khai phần mở rộng.
Quy tắc / hiện trạng	Ngoài MVP; schema hiện không có trạng thái REJECTED.

2.3.19. UC19 – Theo dõi doanh thu Host

Bảng 2.20. Đặc tả theo dõi doanh thu host

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Theo dõi doanh thu Host.
Tác nhân	Host / Admin trong phạm vi sở hữu
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng theo dõi doanh thu host.
Tiền điều kiện	Có phiên hợp lệ ở khu vực Host.
Luồng chính	1. Mở dashboard; server đếm chỗ ở ACTIVE, tổng đơn và cộng amount của Payment SUCCESS thuộc các chỗ ở của Host; hiển thị KPI.
Thay thế / ngoại lệ	Không có giao dịch: hiển thị 0. Lỗi tải: cần trạng thái lỗi thay vì coi như doanh thu 0.
Hậu điều kiện	Số liệu tổng hợp theo dữ liệu hiện có.
Quy tắc / hiện trạng	Tổng tiền thanh toán không phải tiền thực nhận của Host sau phí, cũng không chứng minh tất toán ngân hàng.

2.3.20. UC20 – Xem tổng quan hệ thống

Bảng 2.21. Đặc tả xem tổng quan hệ thống

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Xem tổng quan hệ thống.
Tác nhân	Admin
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng xem tổng quan hệ thống.
Tiền điều kiện	Có quyền ADMIN.
Luồng chính	1. Mở Admin Portal; server đếm tài khoản, Host ACTIVE, đơn tạo trong ngày và cộng Payment SUCCESS; hiển thị bốn KPI.
Thay thế / ngoại lệ	Không có dữ liệu: hiển thị 0. API từ chối người chưa đăng nhập/không có quyền.
Hậu điều kiện	Admin xem thống kê toàn hệ thống.
Quy tắc / hiện trạng	Nhãn doanh thu sàn đang dùng tổng tiền giao dịch thành công, chưa tách riêng phí dịch vụ.

2.3.21. UC21 – Tra cứu đơn toàn sàn

Bảng 2.22. Đặc tả tra cứu đơn toàn sàn

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Tra cứu đơn toàn sàn.
Tác nhân	Admin
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng tra cứu đơn toàn sàn.
Tiền điều kiện	Có quyền ADMIN.
Luồng chính	1. Mở Đơn đặt phòng toàn sàn; nhập mã/tên/email, chọn trạng thái; hệ thống tải trang dữ liệu. 2. Chọn Xem để mở chi tiết đơn.
Thay thế / ngoại lệ	Không có kết quả: hiện thông báo. Đổi tiêu chí: về trang đầu.
Hậu điều kiện	Danh sách đơn theo bộ lọc; không thay đổi trạng thái khi tra cứu.
Quy tắc / hiện trạng	Giao diện hiện có ô tìm kiếm, bộ chọn trạng thái và phân trang có điều kiện.

2.3.22. UC22 – Khóa tài khoản

Bảng 2.23. Đặc tả khóa tài khoản

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Khóa tài khoản.
Tác nhân	Admin
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng khóa tài khoản.
Tiền điều kiện	Tài khoản mục tiêu ACTIVE; không được tự khóa theo yêu cầu nghiệp vụ.
Luồng chính	1. Admin xác định tài khoản và xác nhận khóa; hệ thống kiểm tra quyền, cập nhật LOCKED và ghi nhận thao tác theo chính sách.
Thay thế / ngoại lệ	Tài khoản không tồn tại hoặc thao tác không được phép: từ chối. Phiên cũ cần được thu hồi hoặc kiểm tra lại trạng thái.
Hậu điều kiện	Tài khoản bị khóa không được thực hiện tác vụ cần quyền.
Quy tắc / hiện trạng	Yêu cầu quản trị; chưa có màn hình quản lý Users trong ảnh Admin hiện tại, cần kiểm thử việc vô hiệu hóa phiên.

2.3.23. UC23 – Mở khóa tài khoản

Bảng 2.24. Đặc tả mở khóa tài khoản

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Mở khóa tài khoản.
Tác nhân	Admin
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng mở khóa tài khoản.
Tiền điều kiện	Tài khoản mục tiêu LOCKED và được phép khôi phục.
Luồng chính	1. Admin chọn tài khoản, xác nhận mở khóa; hệ thống kiểm tra quyền và cập nhật ACTIVE. 2. Người dùng đăng nhập lại.
Thay thế / ngoại lệ	Không tìm thấy tài khoản hoặc không có quyền: từ chối.
Hậu điều kiện	Tài khoản ACTIVE, không tự cấp thêm vai trò.
Quy tắc / hiện trạng	Đặc tả yêu cầu; ảnh dashboard không thể hiện màn hình thao tác này.

2.3.24. UC24 – Thay đổi vai trò

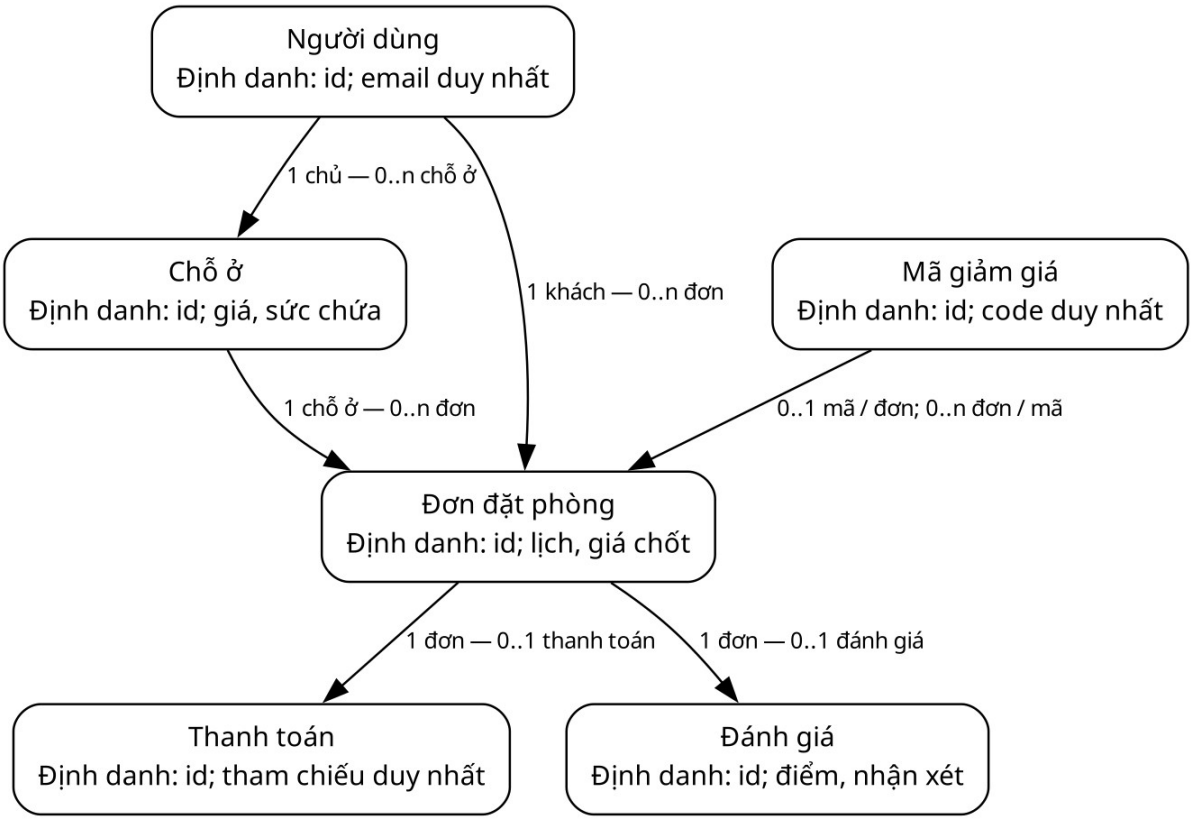
Bảng 2.25. Đặc tả thay đổi vai trò

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu	Thay đổi vai trò.
Tác nhân	Admin (mở rộng)
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng thay đổi vai trò.
Tiền điều kiện	Có chính sách cấp quyền và tài khoản mục tiêu.
Luồng chính	1. Admin chọn vai trò GUEST, HOST hoặc ADMIN; xác nhận. 2. Hệ thống kiểm tra quyền, lưu thay đổi, làm mới/thu hồi phiên và ghi nhật ký.
Thay thế / ngoại lệ	Tự nâng quyền trái phép hoặc thay đổi ảnh hưởng quản trị cuối cùng: từ chối theo chính sách cần thống nhất.
Hậu điều kiện	Vai trò có hiệu lực nhất quán ở giao diện và API.
Quy tắc / hiện trạng	Chưa xác nhận có luồng triển khai đầy đủ; Super Admin trên UI không phải enum riêng.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ DỮ LIỆU

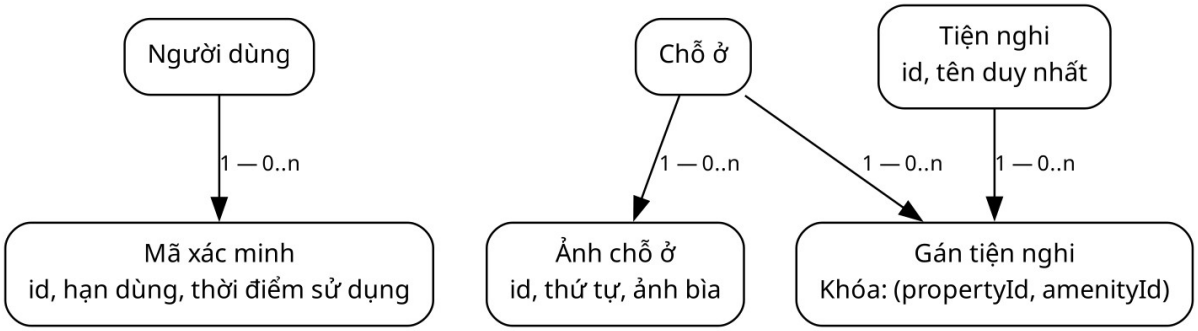
3.1. Mô hình dữ liệu logic

Mô hình logic xác định các thực thể, định danh và quan hệ nghiệp vụ độc lập với bố trí giao diện hay thứ tự xử lý. Tài khoản đóng vai trò người sở hữu chỗ ở, khách đặt phòng và người viết đánh giá. Đơn đặt phòng lưu giá tại thời điểm giao dịch; thay đổi giá chỗ ở sau này không làm thay đổi giá đã chốt của đơn.



Hình 3.1. Mô hình logic lõi: thực thể, định danh và bội số

Mỗi thanh toán và đánh giá bắt buộc thuộc đúng một đơn. Review còn tham chiếu trực tiếp đến chỗ ở và khách; các tham chiếu này phải khớp với đơn tương ứng. Một Booking có thể chưa có Payment ở mức mô hình, dù luồng tạo đơn hiện tạo cả hai cùng transaction.



Hình 3.2. Mô hình logic dữ liệu bổ trợ

Chỗ ở và tiện nghi có quan hệ nhiều–nhiều, được giải bằng thực thể kết hợp Gán tiện nghi. Mỗi ảnh thuộc đúng một chỗ ở; thứ tự ảnh không trùng trong cùng chỗ ở. Mã xác minh thuộc một tài khoản và không lưu OTP dạng rõ.

3.2. Ánh xạ quan hệ và bội số

Bảng 3.1. Quan hệ được ánh xạ bằng khóa ngoại

Thực thể cha	Thực thể con	Khóa ngoại	Bội số
User	Property	hostId	1 → 0..n
User	Booking	guestId	1 → 0..n
User	Review	guestId	1 → 0..n
User	VerificationToken	userId	1 → 0..n
Property	Booking	propertyId	1 → 0..n
Property	Review	propertyId	1 → 0..n
Property	PropertyImage	propertyId	1 → 0..n
Property	PropertyAmenity	propertyId	1 → 0..n
Amenity	PropertyAmenity	amenityId	1 → 0..n
DiscountCode	Booking	discountCodeId (tùy chọn)	0..1 → 0..n
Booking	Payment	bookingId duy nhất	1 → 0..1
Booking	Review	bookingId duy nhất	1 → 0..1

Với quan hệ mã giảm giá, mỗi đơn có 0 hoặc 1 mã, mỗi mã có thể được dùng bởi 0 đến nhiều đơn. Bội số tối thiểu 0 ở phía tập con có nghĩa bản ghi cha có thể tồn tại trước khi phát sinh bản ghi con.

3.3. Trạng thái và kiểu liệt kê

Bảng 3.2. Các miền trạng thái và phân loại

Kiểu	Giá trị
UserRole	GUEST, HOST, ADMIN
UserStatus	ACTIVE, LOCKED
UserLoginProvider	LOCAL, GOOGLE
PropertyType	APARTMENT, HOUSE, VILLA, HOTEL_ROOM, HOMESTAY, RESORT
PropertyStatus	ACTIVE, INACTIVE, DRAFT
BookingStatus	PENDING_PAYMENT, CONFIRMED, CANCELLED, COMPLETED
DiscountType	PERCENT, FIXED
PaymentMethod	MOCK, VNPAY, MOMO
PaymentStatus	PENDING, SUCCESS, FAILED, CANCELLED, EXPIRED, REFUNDED

PENDING_PAYMENT là chờ thanh toán, không phải chờ Host phê duyệt. MOMO và MOCK chỉ xuất hiện trong miền phương thức, không đủ để kết luận có tích hợp vận hành. Trạng thái EXPIRED hoặc REFUNDED không chứng minh đã có tác vụ hết hạn hay hoàn tiền.

3.4. Từ điển dữ liệu

3.4.1. Thực thể User

Quan hệ lưu trữ: users. Các thuộc tính liên kết đối tượng được trình bày trong bảng quan hệ, không được tính là cột dữ liệu.

Bảng 3.3. Thuộc tính User

Thuộc tính	Kiểu Prisma	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	String	PK; NOT NULL; Mặc định cuid()	Định danh bản ghi; giá trị CUID được Prisma tạo theo cấu hình.
email	String	UK; NOT NULL	Email đăng nhập và liên hệ.
passwordHash	String?	NULL	Mật khẩu đã băm.
fullName	String	NOT NULL	Họ tên.
phone	String?	NULL	Số điện thoại.
role	UserRole	NOT NULL; Mặc định GUEST	Vai trò.
status	UserStatus	NOT NULL; Mặc định ACTIVE	Trạng thái.
provider	UserLoginProvider	NOT NULL; Mặc định LOCAL	Nguồn đăng nhập.
emailVerified	DateTime?	NULL	Thời điểm xác minh email.
createdAt	DateTime	NOT NULL; Mặc định now()	Thời điểm tạo.
updatedAt	DateTime	NOT NULL	Thời điểm cập nhật.

3.4.2. Thực thể Property

Quan hệ lưu trữ: properties. Các thuộc tính liên kết đối tượng được trình bày trong bảng quan hệ, không được tính là cột dữ liệu.

Bảng 3.4. Thuộc tính Property

Thuộc tính	Kiểu Prisma	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	String	PK; NOT NULL; Mặc định cuid()	Định danh bản ghi; giá trị CUID được Prisma tạo theo cấu hình.
hostId	String	NOT NULL; FK	Người dùng sở hữu chỗ ở.
title	String	NOT NULL	Tiêu đề tin đăng.
description	String	NOT NULL	Mô tả chỗ ở.
type	PropertyType	NOT NULL	Loại hình chỗ ở.
city	String	NOT NULL	Thành phố.
address	String	NOT NULL	Địa chỉ.
pricePerNight	Decimal(12, 2)	NOT NULL	Giá mỗi đêm.
cleaningFee	Decimal(12, 2)	NOT NULL; Mặc định 0	Phí dọn dẹp.
maxGuests	Int	NOT NULL	Sức chứa tối đa.
bedrooms	Int	NOT NULL	Số phòng ngủ.
beds	Int	NOT NULL	Số giường.
bathrooms	Int	NOT NULL	Số phòng tắm.
ratingAvg	Decimal(3, 2)	NOT NULL; Mặc định 0	Điểm trung bình.
status	PropertyStatus	NOT NULL; Mặc định DRAFT	Trạng thái.
createdAt	DateTime	NOT NULL; Mặc định now()	Thời điểm tạo.
updatedAt	DateTime	NOT NULL	Thời điểm cập nhật.

3.4.3. Thực thể Booking

Quan hệ lưu trữ: bookings. Các thuộc tính liên kết đối tượng được trình bày trong bảng quan hệ, không được tính là cột dữ liệu.

Bảng 3.5. Thuộc tính Booking

Thuộc tính	Kiểu Prisma	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	String	PK; NOT NULL; Mặc định cuid()	Định danh bản ghi; giá trị CUID được Prisma tạo theo cấu hình.
propertyId	String	NOT NULL; FK	Chỗ ở liên quan.
guestId	String	NOT NULL; FK	Người dùng đặt đơn hoặc viết đánh giá.
checkInDate	Date	NOT NULL	Ngày nhận phòng.
checkOutDate	Date	NOT NULL	Ngày trả phòng.
guests	Int	NOT NULL	Số khách.
nightlyPrice	Decimal(12, 2)	NOT NULL	Đơn giá mỗi đêm khi đặt.
cleaningFee	Decimal(12, 2)	NOT NULL	Phí dọn dẹp.
serviceFee	Decimal(12, 2)	NOT NULL	Phí dịch vụ.
subtotalPrice	Decimal(12, 2)	NOT NULL	Tổng tiền trước giảm giá.
discountCodeId	String?	NULL; FK	Mã giảm giá đã áp dụng; có thể rỗng.
discountAmount	Decimal(12, 2)	NOT NULL; Mặc định 0	Số tiền giảm.
totalPrice	Decimal(12, 2)	NOT NULL	Tổng tiền phải thanh toán.
status	BookingStatus	NOT NULL; Mặc định PENDING_PAYMENT	Trạng thái.
cancelledAt	DateTime?	NULL	Thời điểm hủy đơn.
createdAt	DateTime	NOT NULL; Mặc định now()	Thời điểm tạo.
updatedAt	DateTime	NOT NULL	Thời điểm cập nhật.

Chỉ mục (propertyId, checkInDate, checkOutDate) giúp tra lịch, không phải ràng buộc loại trừ khoảng ngày giao nhau.

3.4.4. Thực thể DiscountCode

Quan hệ lưu trữ: discount_codes. Các thuộc tính liên kết đối tượng được trình bày trong bảng quan hệ, không được tính là cột dữ liệu.

Bảng 3.6. Thuộc tính DiscountCode

Thuộc tính	Kiểu Prisma	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	String	PK; NOT NULL; Mặc định cuid()	Định danh bản ghi; giá trị CUID được Prisma tạo theo cấu hình.
code	String	UK; NOT NULL	Duy nhất. Chuỗi mã giảm giá.
type	DiscountType	NOT NULL	Kiểu giảm giá.
value	Decimal(12, 2)	NOT NULL	Mức giảm.
cap	Decimal(12, 2)?	NULL	Mức giảm tối đa.
minimumAmount	Decimal(12, 2)	NOT NULL; Mặc định 0	Giá trị đơn tối thiểu.
startDate	DateTime?	NULL	Thời điểm bắt đầu.
endDate	DateTime?	NULL	Thời điểm kết thúc.
usageLimit	Int?	NULL	Giới hạn số lượt dùng.
usedCount	Int	NOT NULL; Mặc định 0	Số lượt đã dùng.
isActive	Boolean	NOT NULL; Mặc định true	Mã còn được áp dụng.
createdAt	DateTime	NOT NULL; Mặc định now()	Thời điểm tạo.

3.4.5. Thực thể Payment

Quan hệ lưu trữ: payments. Các thuộc tính liên kết đối tượng được trình bày trong bảng quan hệ, không được tính là cột dữ liệu.

Bảng 3.7. Thuộc tính Payment

Thuộc tính	Kiểu Prisma	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	String	PK; NOT NULL; Mặc định cuid()	Định danh bản ghi; giá trị CUID được Prisma tạo theo cấu hình.
bookingId	String	UK; NOT NULL; FK	Đơn đặt phòng liên quan.
amount	Decimal(12, 2)	NOT NULL	Số tiền thanh toán.
currency	String	NOT NULL; Mặc định "VND"	Đơn vị tiền tệ.
paymentMethod	PaymentMethod	NOT NULL	Phương thức thanh toán.
status	PaymentStatus	NOT NULL; Mặc định PENDING	Trạng thái.
providerTxnRef	String?	UK; NULL	Tham chiếu giao dịch nhà cung cấp, có thể rỗng và duy nhất khi có giá trị.
providerTransactionNo	String?	NULL	Mã giao dịch do nhà cung cấp trả về.
rawResponse	Json?	NULL	Phản hồi giao dịch dạng JSON.
paidAt	DateTime?	NULL	Thời điểm thanh toán.
createdAt	DateTime	NOT NULL; Mặc định now()	Thời điểm tạo.

bookingId duy nhất tạo quan hệ tối đa một Payment mỗi Booking. Thiết kế này chưa mô hình hóa lịch sử nhiều lần thanh toán như các bản ghi độc lập.

3.4.6. Thực thể Review

Quan hệ lưu trữ: reviews. Các thuộc tính liên kết đối tượng được trình bày trong bảng quan hệ, không được tính là cột dữ liệu.

Bảng 3.8. Thuộc tính Review

Thuộc tính	Kiểu Prisma	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	String	PK; NOT NULL; Mặc định cuid()	Định danh bản ghi; giá trị CUID được Prisma tạo theo cấu hình.
bookingId	String	UK; NOT NULL; FK	Đơn đặt phòng liên quan.
propertyId	String	NOT NULL; FK	Chỗ ở liên quan.
guestId	String	NOT NULL; FK	Người dùng đặt đơn hoặc viết đánh giá.
rating	Int	NOT NULL	Điểm đánh giá.
comment	String?	NULL	Nội dung nhận xét.
createdAt	DateTime	NOT NULL; Mặc định now()	Thời điểm tạo.
updatedAt	DateTime	NOT NULL	Thời điểm cập nhật.

3.4.7. Thực thể PropertyImage

Quan hệ lưu trữ: property_images. Các thuộc tính liên kết đối tượng được trình bày trong bảng quan hệ, không được tính là cột dữ liệu.

Bảng 3.9. Thuộc tính PropertyImage

Thuộc tính	Kiểu Prisma	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	String	PK; NOT NULL; Mặc định cuid()	Định danh bản ghi; giá trị CUID được Prisma tạo theo cấu hình.
propertyId	String	NOT NULL; FK	Chỗ ở liên quan.
imageUrl	String	NOT NULL	Đường dẫn ảnh.
publicId	String?	NULL; FK	Mã tài nguyên ảnh.
displayOrder	Int	NOT NULL	Thứ tự hiển thị.
isCover	Boolean	NOT NULL; Mặc định false	Ảnh đại diện.
createdAt	DateTime	NOT NULL; Mặc định now()	Thời điểm tạo.
updatedAt	DateTime	NOT NULL	tự cập nhật thời điểm. Thời điểm cập nhật.

Cặp (propertyId, displayOrder) duy nhất. Quy tắc tối đa một ảnh bìa cho một chỗ ở phải được kiểm tra riêng; không suy ra từ kiểu Boolean.

3.4.8. Thực thể Amenity

Quan hệ lưu trữ: amenities. Các thuộc tính liên kết đối tượng được trình bày trong bảng quan hệ, không được tính là cột dữ liệu.

Bảng 3.10. Thuộc tính Amenity

Thuộc tính	Kiểu Prisma	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	String	PK; NOT NULL; Mặc định cuid()	Định danh bản ghi; giá trị CUID được Prisma tạo theo cấu hình.
name	String	UK; NOT NULL	Duy nhất. Tên tiện nghi.
icon	String?	NULL	Biểu tượng tiện nghi.
createdAt	DateTime	NOT NULL; Mặc định now()	Thời điểm tạo.
updatedAt	DateTime	NOT NULL	Tự cập nhật thời điểm. Thời điểm cập nhật.

3.4.9. Thực thể PropertyAmenity

Quan hệ lưu trữ: property_amenities. Các thuộc tính liên kết đối tượng được trình bày trong bảng quan hệ, không được tính là cột dữ liệu.

Bảng 3.11. Thuộc tính PropertyAmenity

Thuộc tính	Kiểu Prisma	Ràng buộc	Ý nghĩa
propertyId	String	NOT NULL; FK	Chỗ ở liên quan.
amenityId	String	NOT NULL; FK	Tiện nghi liên quan.

Khóa chính ghép (propertyId, amenityId), đồng thời mỗi thành phần là khóa ngoại. Không có cột id riêng.

3.4.10. Thực thể VerificationToken

Quan hệ lưu trữ: verification_tokens. Các thuộc tính liên kết đối tượng được trình bày trong bảng quan hệ, không được tính là cột dữ liệu.

Bảng 3.12. Thuộc tính VerificationToken

Thuộc tính	Kiểu Prisma	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	String	PK; NOT NULL; Mặc định cuid()	Định danh bản ghi; giá trị CUID được Prisma tạo theo cấu hình.
userId	String	NOT NULL; FK	Người dùng nhận OTP.
otpHash	String	NOT NULL	OTP đã băm.
expiresAt	DateTime	NOT NULL	Thời điểm hết hạn.
usedAt	DateTime?	NULL	Thời điểm sử dụng.
createdAt	DateTime	NOT NULL; Mặc định now()	Thời điểm tạo.

3.5. Ràng buộc toàn vẹn và tầng thực thi

Bảng 3.13. Ràng buộc và tầm ảnh hưởng

Nhóm	Điều kiện	Thao tác phải kiểm tra	Tầng / giới hạn
Khóa chính	id duy nhất; khóa ghép cho gán tiện nghi	Thêm; sửa khóa	Prisma / CSDL. CUID không phải hàm mặc định có sẵn của PostgreSQL.
Khóa ngoại	Bản ghi cha phải tồn tại	Thêm/sửa FK; xóa/sửa cha	Quan hệ schema. Cascade được khai báo cho Payment/Review theo Booking, ảnh/gán tiện nghi theo Property, token theo User.
Duy nhất	email, code, tên tiện nghi, bookingId của Payment/Review, tham chiếu; thứ tự ảnh trong chỗ ở	Thêm; sửa thuộc tính khóa	@unique, @@unique hoặc khóa ghép.
Miền giá trị	Enum hợp lệ; số khách dương; điểm 1–5; tiền không âm	Thêm; sửa dữ liệu	Enum/kiểu không thay thế mọi kiểm tra ngữ nghĩa; API/service cần kiểm tra.
Ngày lưu trú	checkOut > checkIn; khoảng [checkIn, checkOut)	Thêm/sửa ngày	Route hiện chỉ nhận chuỗi ngày; cần xác thực ngày hợp lệ và thứ tự ngày, không dựa vào Math.max(1, ...).
Giá	Tiền phòng = giá đêm × số đêm; tổng trước giảm = tiền phòng + dọn dẹp + dịch vụ	Thêm đơn; đổi thành phần tiền	Server tính snapshot; không tin tổng tiền client gửi lên.
Lịch	Không giao lịch với PENDING_PAYMENT/ CONFIRMED	Thêm/sửa lịch/trạng thái	Kiểm tra hiện nằm ngoài transaction; cần khóa hoặc ràng buộc phù hợp cho đồng thời.
Thanh toán	amount khớp đơn; callback không được làm sai trạng thái	Cập nhật thanh toán/đơn	IPN kiểm tra chữ ký và tiền; verify chỉ kiểm tra chữ ký. Chống lặp chưa nguyên tử.
Đánh giá	Đúng khách, đúng chỗ ở, đơn COMPLETED và chưa có Review	Thêm Review; đổi trạng thái đơn	Service kiểm tra và transaction cập nhật điểm; unique bookingId chặn đánh giá trùng.

Không coi toàn bộ quy tắc nghiệp vụ là CHECK constraint đã cài đặt chỉ vì được nêu trong thiết kế. Các ràng buộc ngoài schema phải được kiểm chứng bằng migration và thử nghiệm CSDL trước khi nghiệm thu. Báo cáo này không bổ sung hoặc thay đổi ràng buộc trong ứng dụng.

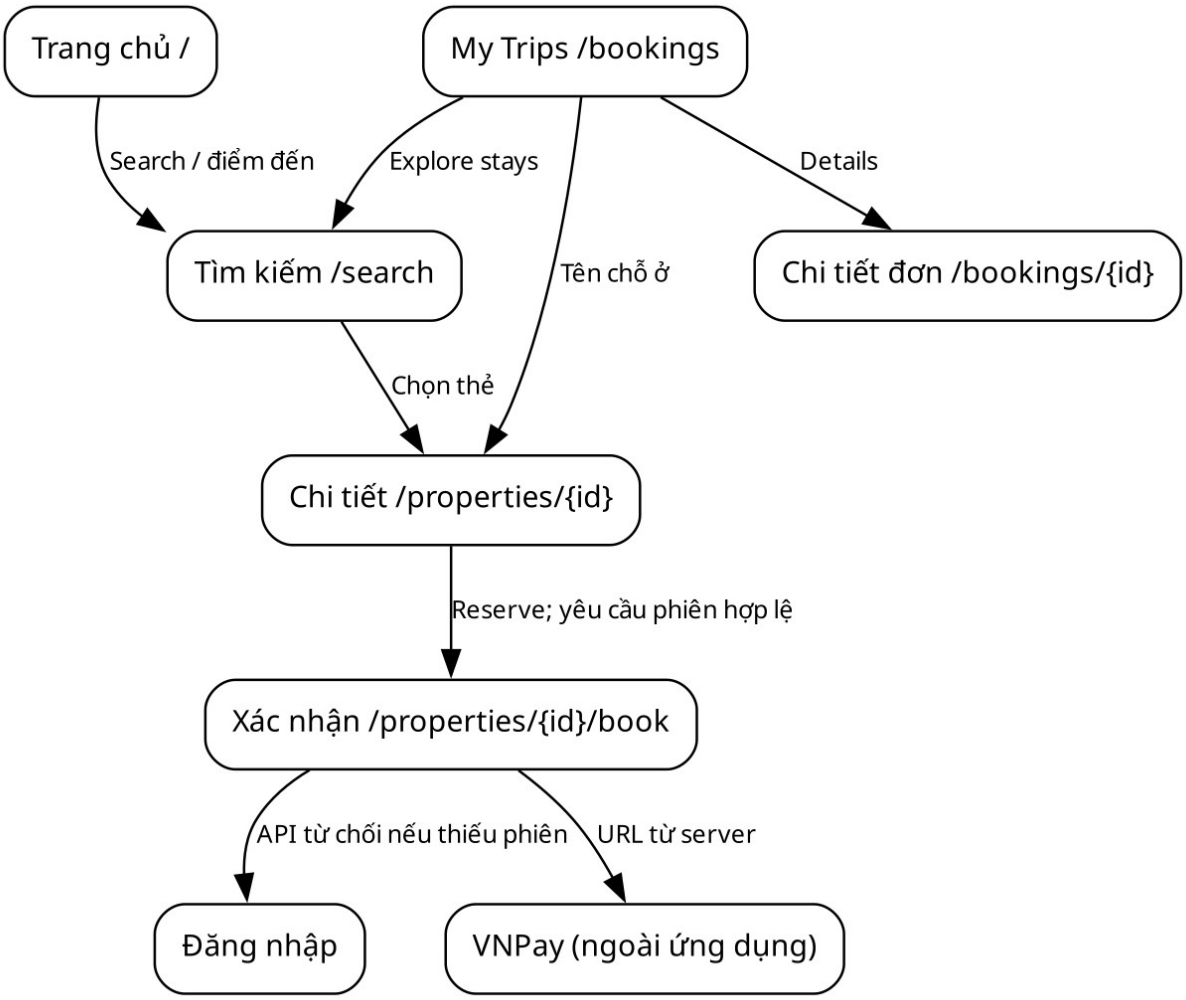
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

4.1. Nguyên tắc trình bày và phạm vi

Bảy màn hình được phân tích theo mục đích, bố cục, đối tượng dữ liệu/điều khiển, biến cố, kiểm tra hợp lệ và phản hồi. Ảnh là trạng thái tại thời điểm chụp, không phải biên bản nghiệm thu. Các con số trên dashboard không được dùng như số liệu đánh giá hiệu năng hoặc kết quả kinh doanh thực tế.

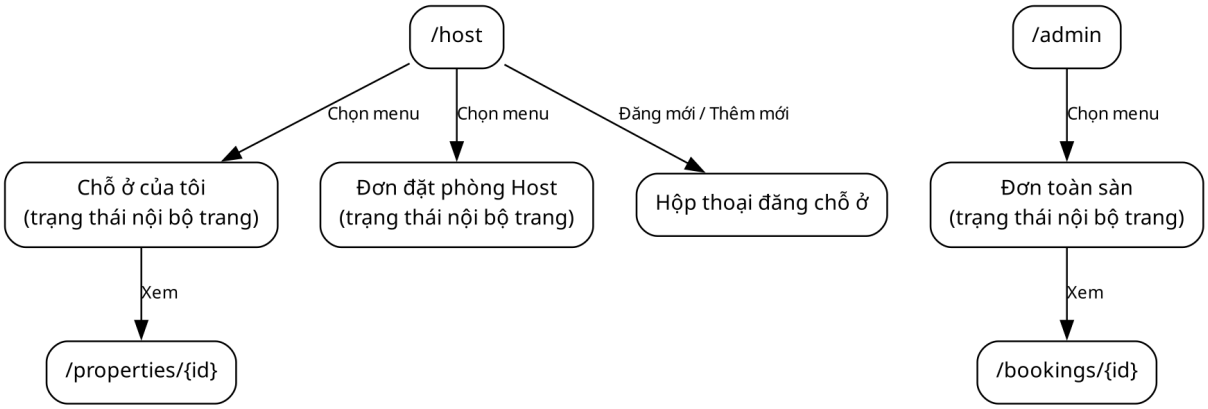
Các ảnh hiện dùng điểm nhấn hồng đỏ, nền sáng, thẻ bo góc và thanh điều hướng StayHub. Màu giao diện được giữ nguyên trong ảnh; mọi sơ đồ phân tích dùng chữ, khung và mũi tên đen trên nền trắng. Nội dung song ngữ cần thống nhất khi hoàn thiện sản phẩm.

4.2. Luân chuyển màn hình



Hình 4.1. Điều hướng khách; luồng trả kết quả thanh toán được xử lý riêng

Sau khi VNPay trả kết quả, màn hình kết quả phải xác minh và cho phép khách tra cứu trạng thái đơn; không nối trực tiếp một mũi tên “thanh toán xong = thành công”. Đăng nhập là điều kiện nghiệp vụ, cần kiểm tra tại API; sơ đồ không khẳng định middleware bảo vệ mọi biến thể đường dẫn.



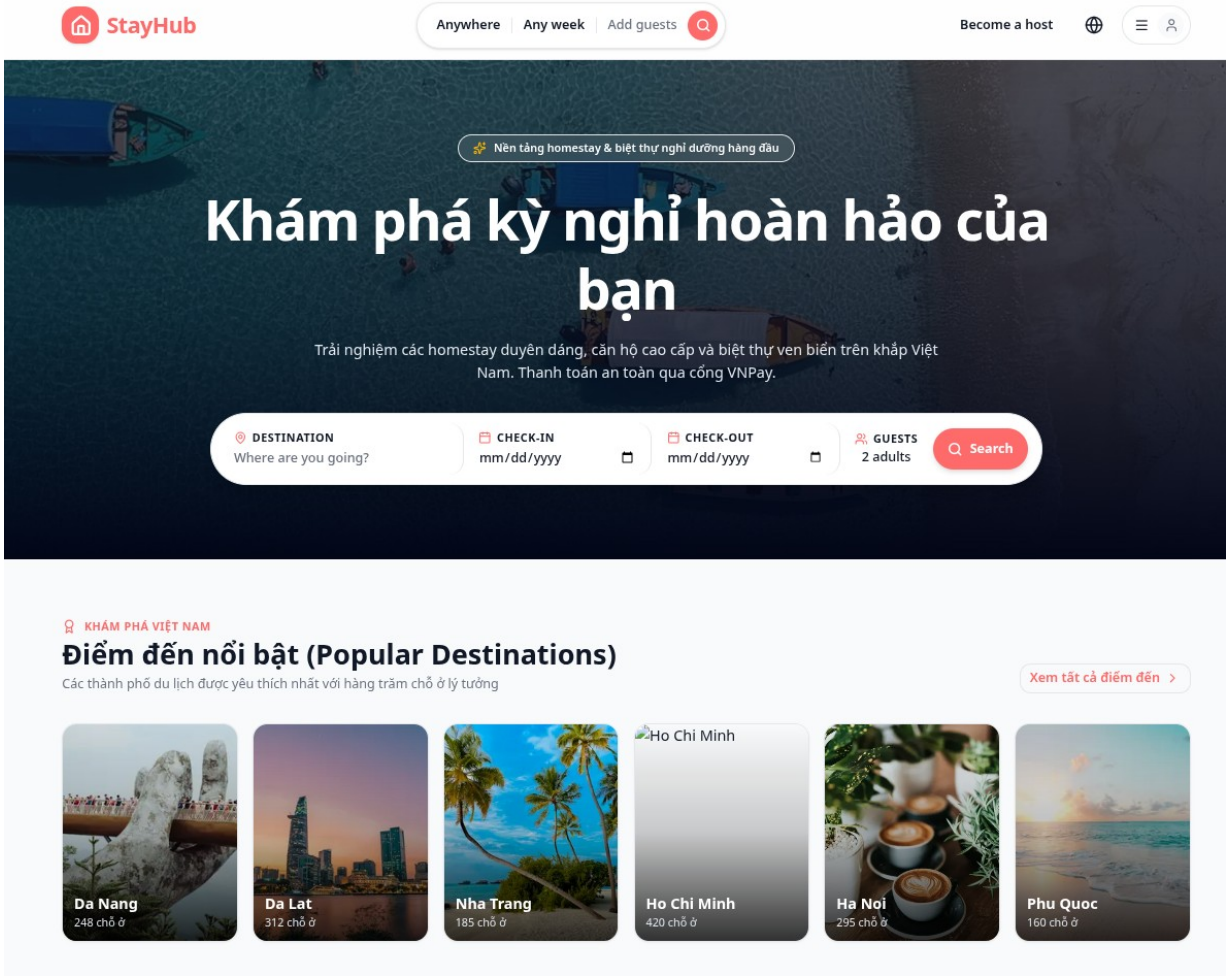
Hình 4.2. Điều hướng quản lý: phân biệt URL, tab và hộp thoại

Host hiện có ba mục Tổng quan, Chỗ ở của tôi và Đơn đặt phòng. Admin có Tổng quan hệ thống và Đơn đặt phòng toàn sàn. Các mục này đổi trạng thái hiển thị trong cùng trang, không phải các URL con riêng. Messages, Revenue, Reports và Export không xuất hiện trong phạm vi giao diện được phân tích.

4.3. Đặc tả chi tiết màn hình

4.3.1. Màn hình trang chủ

Mục đích và bố cục. Giúp khách chọn điểm đến và bắt đầu tìm chỗ ở. Header có logo và thanh tìm kiếm rút gọn; hero có thông điệp tiếng Việt cùng biểu mẫu tìm kiếm. Bên dưới là sáu thẻ điểm đến, trong đó có Phú Quốc.



Hình 4.3. Trang chủ

Đặc tả tương tác: Trang chủ

Bảng 4.1. Đối tượng trên màn hình trang chủ

Tên đối tượng	Loại	Dữ liệu / ý nghĩa
Destination	Ô nhập địa điểm	Địa điểm cần tìm; không mô tả như combobox nếu chưa có bằng chứng danh sách gợi ý.
Check-in / Check-out	Trường ngày	Ngày nhận và trả phòng; cần ngày trả lớn hơn ngày nhận.
Guests	Bộ chọn số	Số khách dương; ảnh hiển thị 2 adults.
Search	Nút gửi	Chuyển sang kết quả với tiêu chí đã chọn.
Điểm đến nổi bật	Thẻ liên kết	Chọn nhanh địa điểm; số chỗ ở trên thẻ không phải kết quả đo.
Logo / tài khoản	Điều hướng	Quay trang chủ hoặc mở các tác vụ tài khoản.

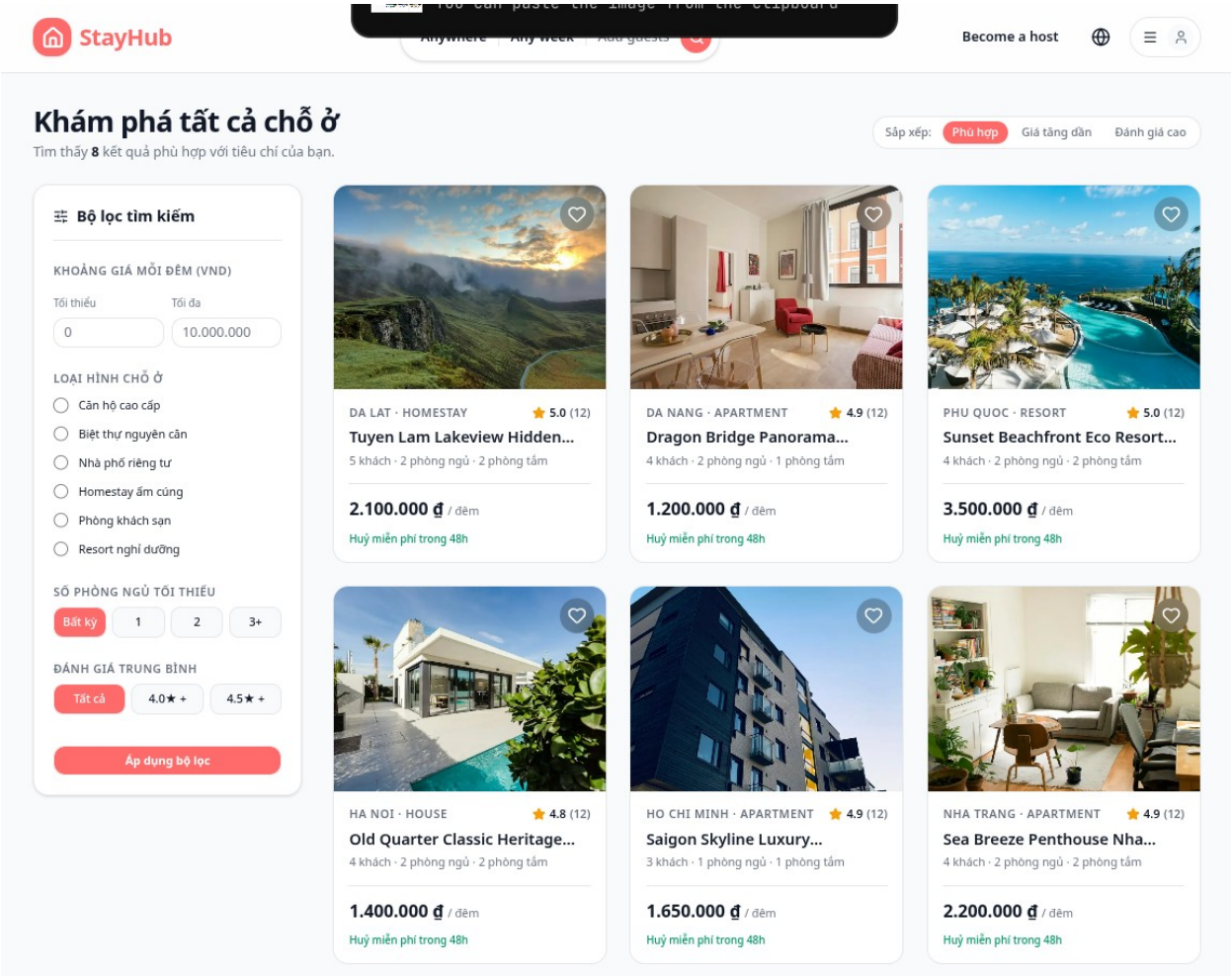
Bảng 4.2. Biến cố và phản hồi: trang chủ

Biến cố	Xử lý và kiểm tra
Nhấn Search	Đọc địa điểm, ngày, khách; chuyển tìm kiếm; giữ tiêu chí để chỉnh sửa.
Chọn điểm đến	Mở kết quả theo địa điểm đã chọn.
Thiếu / sai ngày	Cần báo rõ lỗi trước khi đặt, không tự coi một đêm là lịch hợp lệ.

Đánh giá và điểm cần hoàn thiện. Ảnh có một ảnh điểm đến Hồ Chí Minh tải lỗi và một số hình không khớp tên địa điểm. Cần thay tài nguyên và kiểm tra văn bản thay thế, không chỉnh ảnh để che lỗi trong báo cáo.

4.3.2. Màn hình kết quả tìm kiếm

Mục đích và bố cục. Bố cục hai cột: bộ lọc ở trái và lưới thẻ ba cột ở phải. Tiêu đề báo 8 kết quả; ảnh chỉ chứa phần danh sách đang nhìn thấy, không có nghĩa toàn bộ kết quả đều nằm trong khung ảnh.



Hình 4.4. Kết quả tìm kiếm

Đặc tả tương tác: Kết quả tìm kiếm

Bảng 4.3. Đối tượng trên màn hình kết quả tìm kiếm

Tên đối tượng	Loại	Dữ liệu / ý nghĩa
Khoảng giá	Hai ô số VND	Tối thiểu/tối đa theo đêm; phải không âm và có thứ tự hợp lệ.
Loại hình chỗ ở	Nhóm chọn một	Sáu loại: căn hộ, villa, nhà, homestay, phòng khách sạn, resort.
Số phòng ngủ	Nhóm nút	Bất kỳ, 1, 2, 3+; biểu diễn ngưỡng tối thiểu.
Đánh giá trung bình	Nhóm nút	Tất cả, 4.0+, 4.5+.
Áp dụng bộ lọc	Nút	Gửi tiêu chí và tải danh sách phù hợp.
Sắp xếp	Liên kết lựa chọn	Phù hợp, giá tăng dần, đánh giá cao.
Thẻ chỗ ở	Ảnh / thông tin / link	Tên, loại, địa điểm, sức chứa, điểm, giá và nút tim.

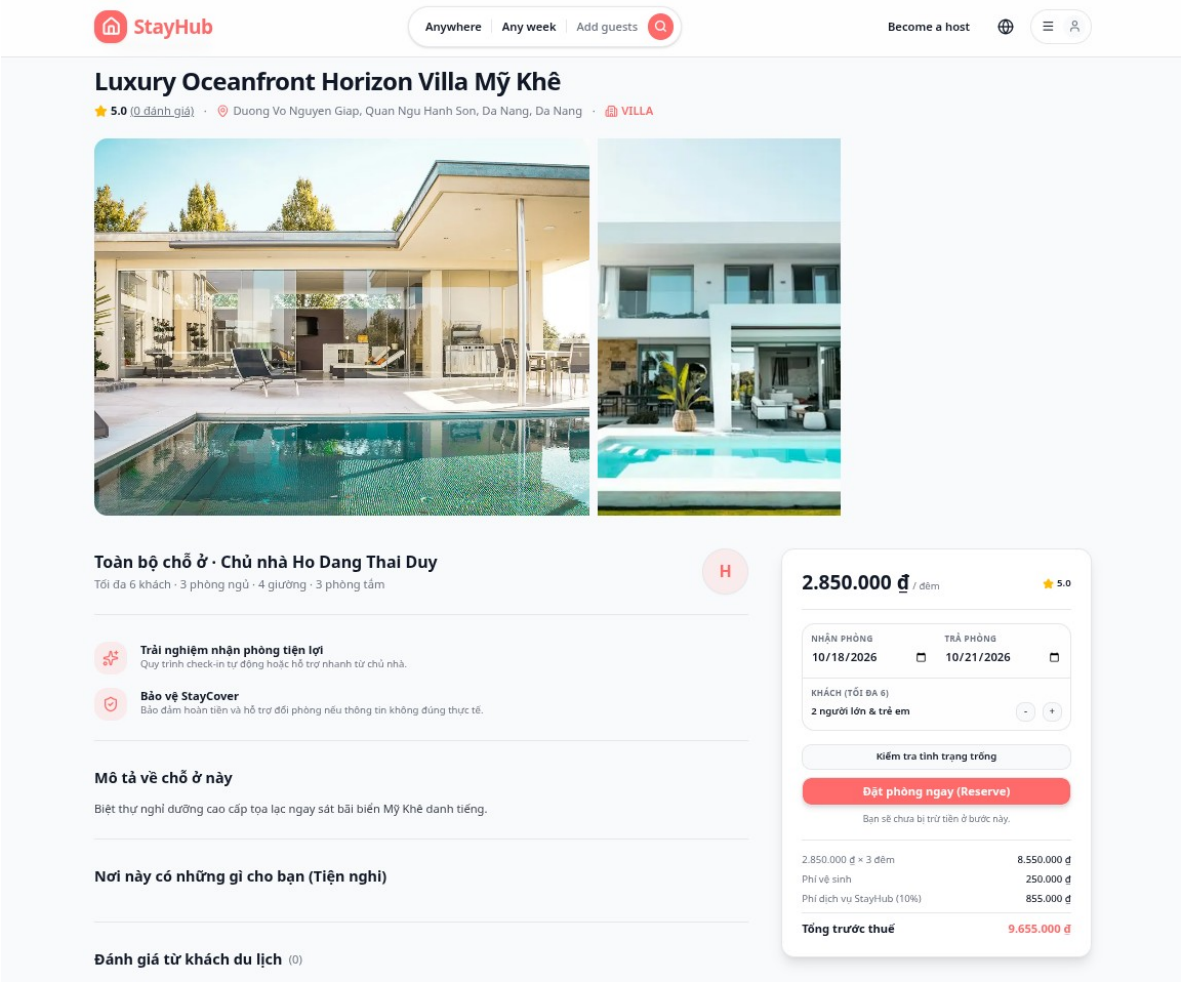
Bảng 4.4. Biến cố và phản hồi: kết quả tìm kiếm

Biến cố	Xử lý và kiểm tra
Áp dụng bộ lọc	Đặt lại trang đầu; giữ các tiêu chí còn lại trong URL.
Đổi sắp xếp	Giao diện đổi tham số sort; service hiện chưa dùng sort cho orderBy.
Không có kết quả / lỗi DB	Cần phân biệt rỗng thật với lỗi; trang còn nhánh fallback dữ liệu mẫu khi thiếu một số điều kiện.

Đánh giá và điểm cần hoàn thiện. Ảnh có lớp thông báo công cụ chụp ở mép trên. Nội dung “Hủy miễn phí trong 48h” trên thẻ không chứng minh service đã kiểm tra chính sách này.

4.3.3. Màn hình chi tiết chỗ ở

Mục đích và bố cục. Ảnh thể hiện Luxury Oceanfront Horizon Villa Mỹ Khê. Gallery đang hiển thị hai ảnh cạnh nhau, không phải cấu trúc cố định một ảnh lớn và bốn ảnh nhỏ. Phần dưới có chủ nhà, mô tả, tiện nghi và khu vực đánh giá; thẻ đặt phòng ở bên phải.



Hình 4.5. Chi tiết chỗ ở

Đặc tả tương tác: Chi tiết chỗ ở

Bảng 4.5. Đối tượng trên màn hình chi tiết chỗ ở

Tên đối tượng	Loại	Dữ liệu / ý nghĩa
Tiêu đề / metadata	Văn bản	Tên, điểm, số đánh giá, địa chỉ, loại VILLA.
Gallery	Ảnh	Ảnh chỗ ở đã cung cấp; số lượng phụ thuộc dữ liệu.
Thông tin chủ nhà	Văn bản	Chủ nhà, tối đa 6 khách, 3 phòng ngủ, 4 giường, 3 phòng tắm trong ảnh.
Ngày nhận / trả	Trường ngày	Ảnh: 18/10/2026 đến 21/10/2026.
Số khách	Nút tăng/giảm	Không thấp hơn 1 và không vượt maxGuests.
Kiểm tra tình trạng trống	Nút	Yêu cầu kiểm tra lịch hiện tại.
Reserve	Nút	Chuyển trang xác nhận với lịch và số khách.
Chi phí	Văn bản tính toán	2.850.000 × 3 + 250.000 + 855.000 = 9.655.000 đồng.

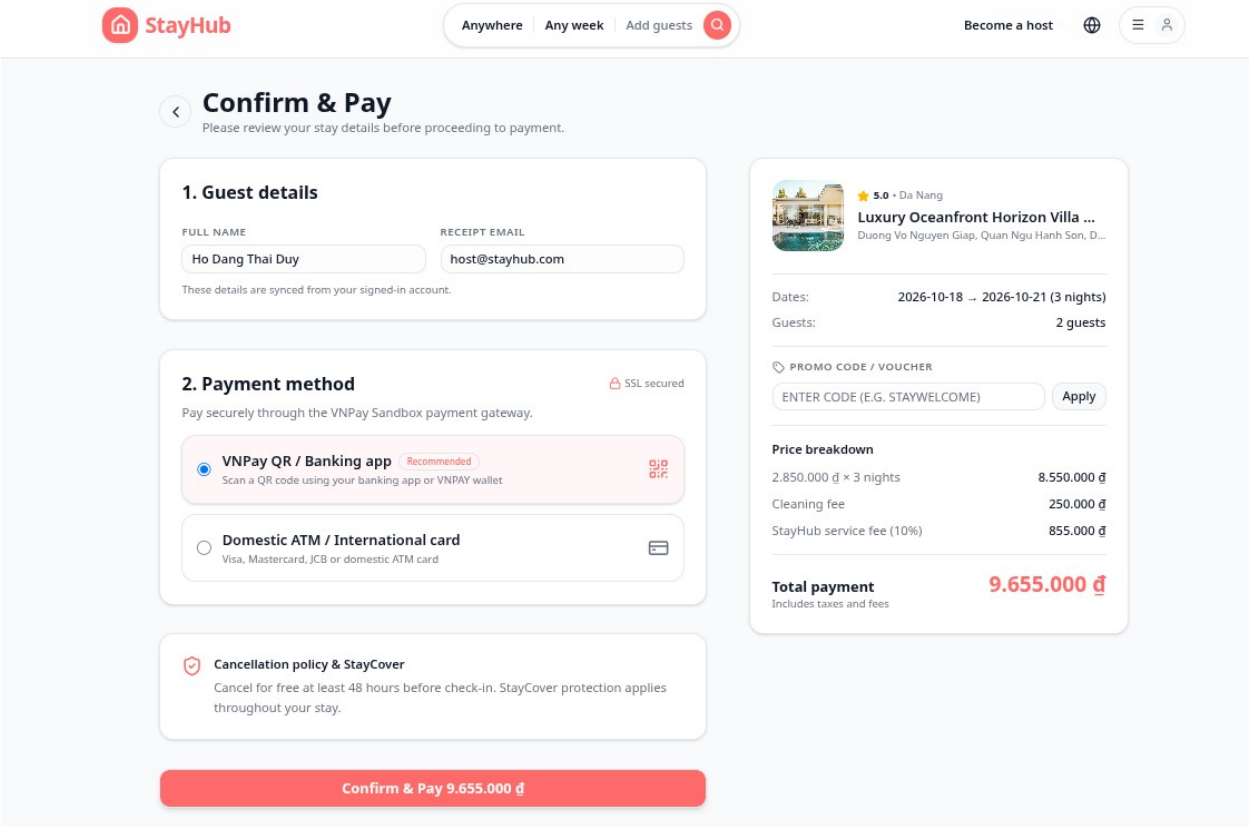
Bảng 4.6. Biến cố và phản hồi: chi tiết chỗ ở

Biến cố	Xử lý và kiểm tra
Đổi lịch hoặc số khách	Tính lại giá hiển thị; kiểm tra lại sức chứa và thứ tự ngày.
Kiểm tra lịch	Thông báo còn trống hoặc xung đột, không giữ lịch vĩnh viễn chỉ bằng thao tác này.
Reserve	Tiếp tục đặt phòng; server vẫn phải kiểm tra lại giá và lịch trước khi ghi đơn.

Đánh giá và điểm cần hoàn thiện. Ảnh có điểm 5.0 nhưng 0 đánh giá. Cần quy tắc hiển thị nhất quán khi chưa có Review; không kết luận điểm này được tính từ khách đã lưu trú. StayCover là nội dung UI, chưa phải dịch vụ bảo hiểm đã được kiểm chứng.

4.3.4. Màn hình xác nhận và thanh toán

Mục đích và bố cục. Bố cục hai cột: thông tin tài khoản, phương thức và chính sách ở trái; tóm tắt chỗ ở, lịch, voucher và tiền ở phải. Nút Confirm & Pay hiển thị tổng tiền; không có ô số điện thoại trong ảnh.



Hình 4.6. Xác nhận và thanh toán

Đặc tả tương tác: Xác nhận và thanh toán

Bảng 4.7. Đối tượng trên màn hình xác nhận và thanh toán

Tên đối tượng	Loại	Dữ liệu / ý nghĩa
Full name / Receipt email	Trường chỉ đọc	Đồng bộ từ session; không phải biểu mẫu sửa hồ sơ.
VNPay QR / Banking app	Radio	Lựa chọn mặc định trong giao diện.
Domestic ATM / International card	Radio	Lựa chọn trạng thái client; hiện chưa gửi lựa chọn này trong payload tạo đơn.
Promo code / Apply	Ô nhập / nút	Nhập mã, kiểm tra server; hiển thị lỗi hoặc số tiền giảm.
Booking summary	Văn bản	Ảnh, tên, địa chỉ, ngày, số đêm và khách.
Price breakdown	Văn bản tính toán	Tiền phòng, phí dọn dẹp, phí 10%, giảm giá và tổng.
Confirm & Pay	Nút bất đồng bộ	POST tạo booking; chuyển trình duyệt sang vnpayUrl do server trả.

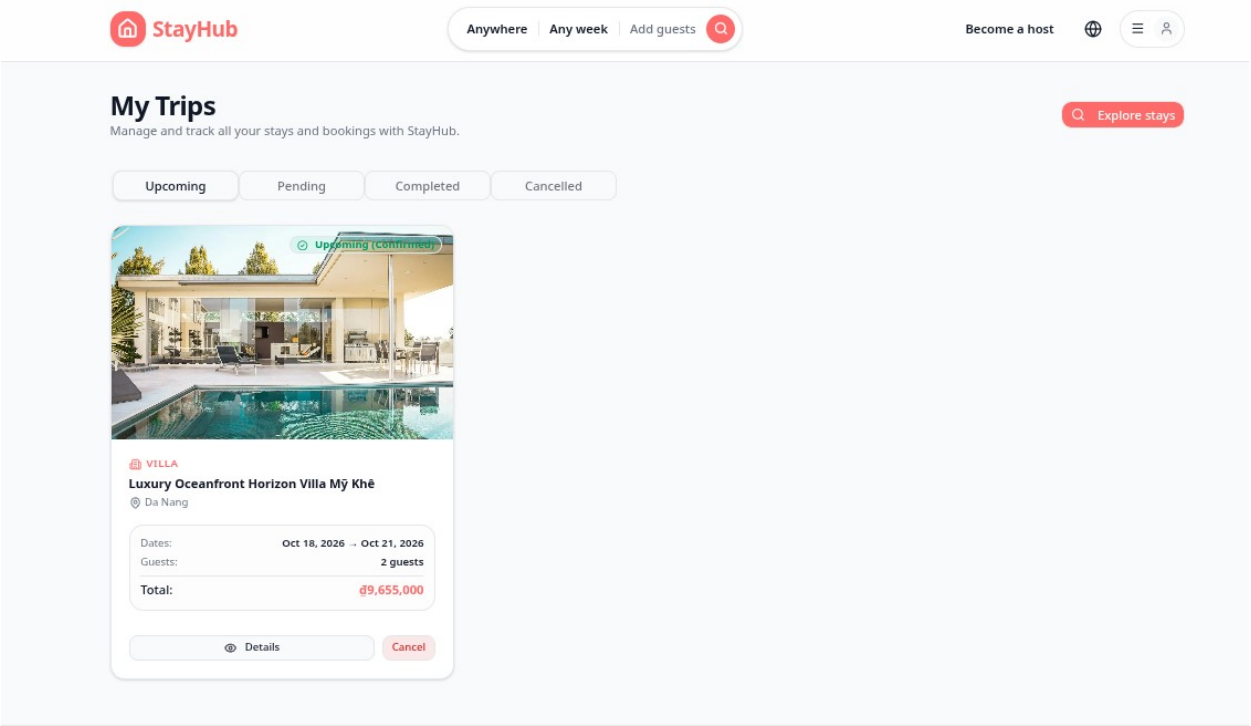
Bảng 4.8. Biến cố và phản hồi: xác nhận và thanh toán

Biến cố	Xử lý và kiểm tra
Apply mã rỗng	Hiển thị yêu cầu nhập mã; không gửi như mã hợp lệ.
Confirm & Pay	Khóa nút khi gửi; lỗi tạo đơn hoặc thiếu URL thì hiện thông báo, không báo đã thanh toán.
Thanh toán thành công	Phải dựa trạng thái server đã xác minh; không suy ra từ URL trả về hoặc ảnh.

Đánh giá và điểm cần hoàn thiện. Checkout gọi API đặt phòng và chuyển trình duyệt sang VNPay. Chính sách hủy 48 giờ trên UI chưa có kiểm tra tương ứng trong cancelBooking.

4.3.5. Màn hình chuyến đi của tôi

Mục đích và bố cục. Trang My Trips có bốn tab và thẻ đơn. Ảnh đang chọn Upcoming, có một đơn CONFIRMED với lịch 18–21/10/2026, 2 khách và tổng 9.655.000 đồng. Các thao tác Details và Cancel nằm dưới thẻ.



Hình 4.7. Chuyến đi của tôi

Đặc tả tương tác: Chuyến đi của tôi

Bảng 4.9. Đối tượng trên màn hình chuyến đi của tôi

Tên đối tượng	Loại	Dữ liệu / ý nghĩa
Upcoming / Pending	Tab	CONFIRMED / PENDING_PAYMENT; Pending là chờ thanh toán.
Completed / Cancelled	Tab	COMPLETED / CANCELLED.
Thẻ chuyến đi	Văn bản / ảnh	Ảnh bìa, loại, tên, thành phố, ngày ở, số khách, tổng tiền và trạng thái.
Tên chỗ ở	Link	Đi đến chi tiết chỗ ở.
Details	Link	Đi đến /bookings/{id}.
Cancel	Nút / hộp thoại	Mở xác nhận; chỉ hiện khi trạng thái cho phép.
Explore stays	Link	Đi đến /search.

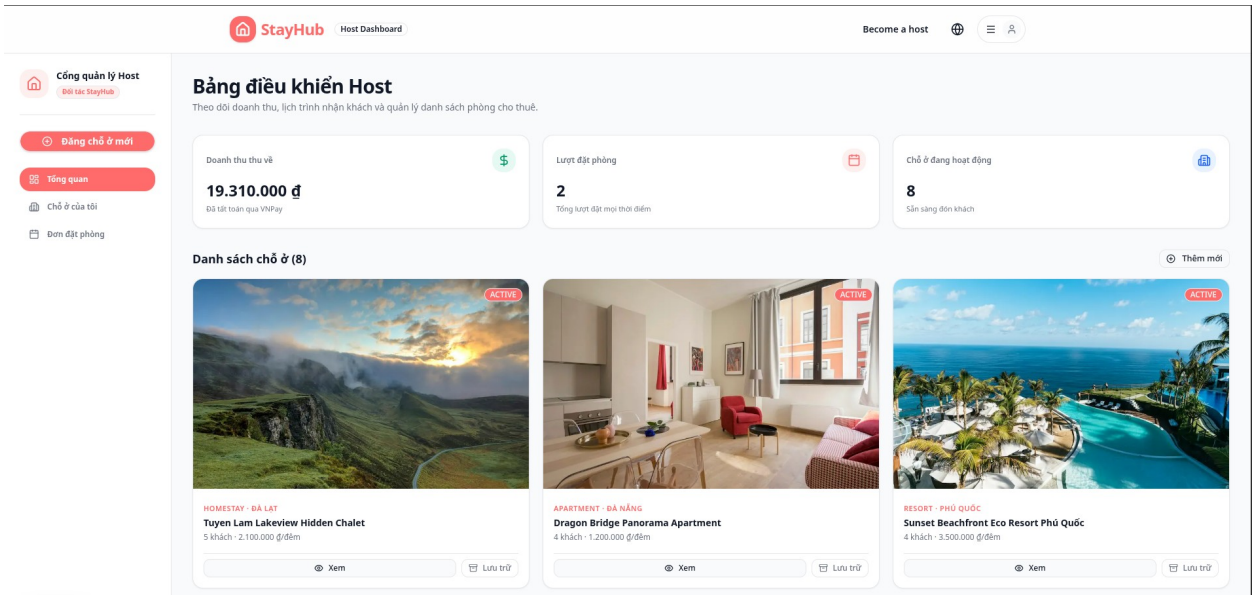
Bảng 4.10. Biến cố và phản hồi: chuyến đi của tôi

Biến cố	Xử lý và kiểm tra
Đổi tab	GET danh sách theo trạng thái; dữ liệu chỉ thuộc khách đang đăng nhập.
Xác nhận Cancel	PATCH hủy; thành công thì làm mới danh sách; lỗi giữ thông báo trong hộp thoại.
Tải lỗi / danh sách rỗng	Có phản hồi lỗi và thử lại; khi rỗng cho phép tìm chỗ ở khác.

Đánh giá và điểm cần hoàn thiện. Có gọi API qua TanStack Query. Hủy đơn không đồng nghĩa hoàn tiền. Tab Completed có thể rỗng vì vòng đời hoàn thành chưa được xác nhận, không nên tự tạo đánh giá khi chỉ qua ngày trả phòng.

4.3.6. Màn hình bảng điều khiển host

Mục đích và bố cục. Sidebar gồm Đăng chỗ ở mới, Tổng quan, Chỗ ở của tôi và Đơn đặt phòng. Vùng chính có ba KPI và danh sách chỗ ở. Messages, Revenue và Accept/Decline không thuộc bố cục màn hình này.



Hình 4.8. Bảng điều khiển Host

Đặc tả tương tác: Bảng điều khiển Host

Bảng 4.11. Đối tượng trên màn hình bảng điều khiển host

Tên đối tượng	Loại	Dữ liệu / ý nghĩa
Doanh thu thu về	KPI	API cộng Payment SUCCESS thuộc chỗ ở của Host; nhãn "đã tất toán" chưa được chứng minh.
Lượt đặt phòng	KPI	Tổng booking thuộc chỗ ở của Host, không chỉ các đơn thành công.
Chỗ ở đang hoạt động	KPI	Đếm tin ACTIVE thuộc Host.
Đăng chỗ ở mới / Thêm mới	Nút	Mở hộp thoại nhập thông tin trong cùng trang.
Chỗ ở của tôi / Đơn đặt phòng	Nút menu	Đổi vùng nội dung nội bộ, không phải URL riêng.
Xem	Link	Mở chi tiết chỗ ở.
Lưu trữ	Nút	Gửi DELETE chỗ ở; service đổi INACTIVE.

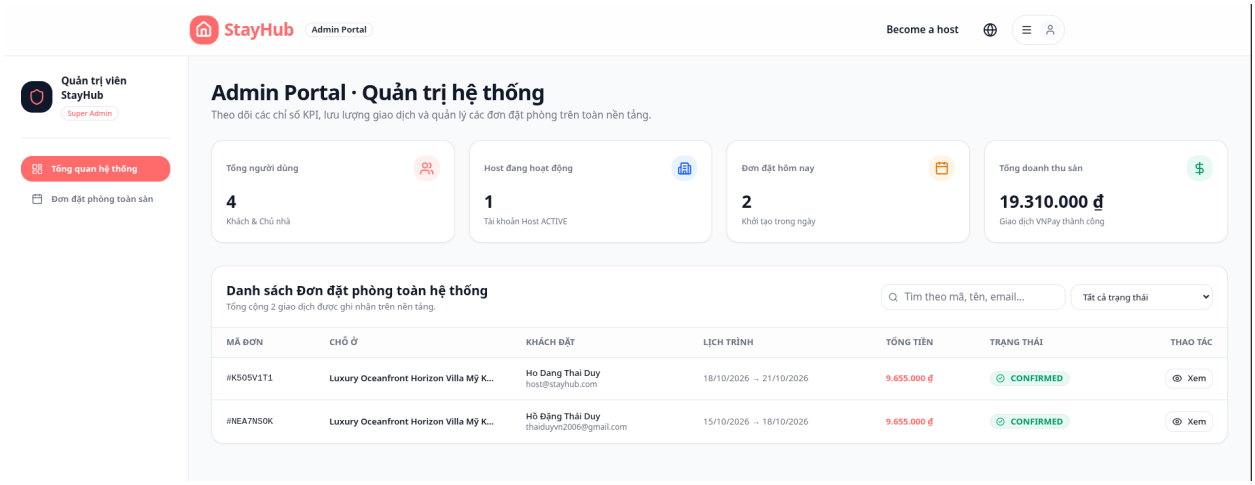
Bảng 4.12. Biến cố và phản hồi: bảng điều khiển host

Biến cố	Xử lý và kiểm tra
Tạo chỗ ở	Gửi API, báo lỗi/thành công và làm mới danh sách; mặc định schema vẫn DRAFT.
Lưu trữ	Cần xác nhận và phản hồi lỗi rõ; không mô tả như xóa vật lý.
Hủy đơn phía Host	UI có lời gọi hủy nhưng service hiện chỉ cho guest sở hữu hoặc Admin; cần thống nhất quyền.

Đánh giá và điểm cần hoàn thiện. Các KPI và danh sách đã lấy từ API trong mã hiện tại. Tổng tiền thành công không đồng nghĩa doanh thu thuần hoặc tiền đã chuyển ngân hàng. Không có bước duyệt thủ công trong MVP.

4.3.7. Màn hình bảng điều khiển admin

Mục đích và bố cục. Sidebar ảnh chỉ có Tổng quan hệ thống và Đơn đặt phòng toàn sàn. Vùng chính gồm bốn KPI, ô tìm theo mã/tên/email, bộ lọc trạng thái và bảng đơn có nút Xem.



Hình 4.9. Bảng điều khiển Admin

Đặc tả tương tác: Bảng điều khiển Admin

Bảng 4.13. Đối tượng trên màn hình bảng điều khiển admin

Tên đối tượng	Loại	Dữ liệu / ý nghĩa
Tổng người dùng	KPI	Đếm toàn bộ User.
Host đang hoạt động	KPI	Đếm role HOST và status ACTIVE.
Đơn đặt hôm nay	KPI	Đếm Booking tạo từ đầu ngày theo thời gian server.
Tổng doanh thu sàn	KPI	Hiện là tổng amount của Payment SUCCESS, không phải riêng phí dịch vụ.
Tìm theo mã, tên, email	Ô nhập	Đổi từ khóa và đặt page=1; tải API danh sách.
Trạng thái	Select	Tất cả / CONFIRMED / PENDING_PAYMENT / COMPLETED / CANCELLED.
Bảng / Xem	Bảng / link	Mã, chỗ ở, khách, lịch, tiền, trạng thái; Xem mở chi tiết đơn.
Phân trang	Nút có điều kiện	Chỉ hiển thị khi tổng số trang lớn hơn 1, không có trong khung ảnh hiện tại.

Bảng 4.14. Biến cố và phản hồi: bảng điều khiển admin

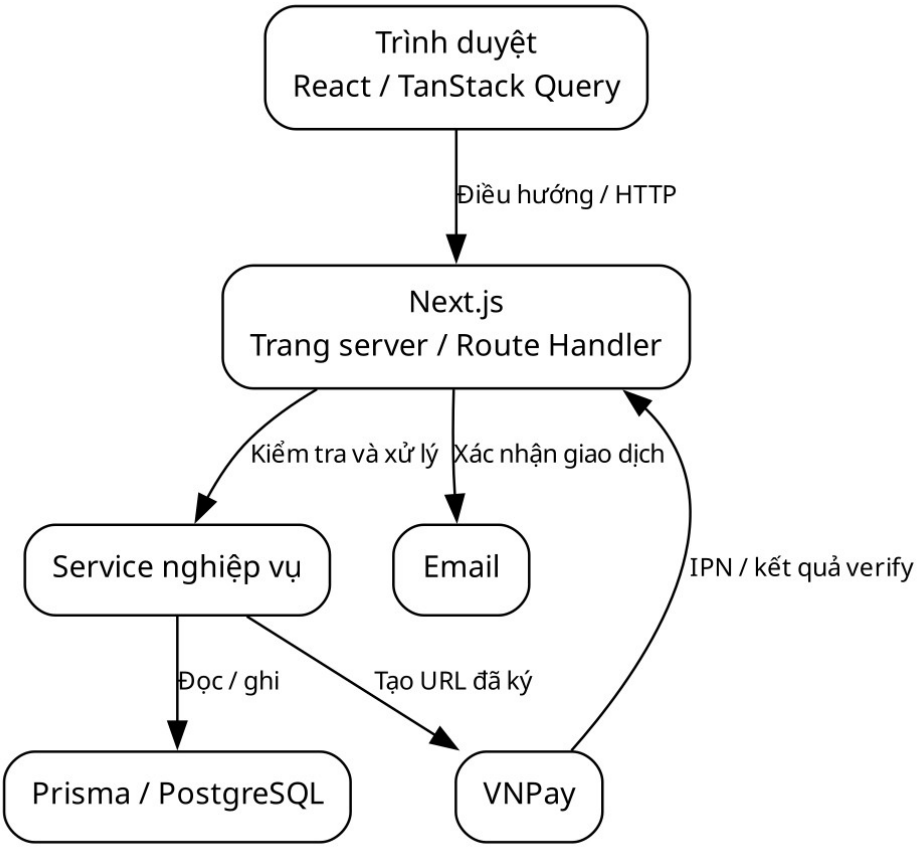
Biến cố	Xử lý và kiểm tra
Tìm hoặc lọc	Thay query key, truy vấn lại; không thay dữ liệu đơn.
Xem chi tiết	Đi đến chi tiết đơn; server phải cho quyền Admin phù hợp.
Không có kết quả / lỗi tải	Rỗng có thông báo; cần thể hiện lỗi riêng, không dùng số 0 để che lỗi.

Đánh giá và điểm cần hoàn thiện. Ảnh không có Users, Hosts, Reports, Settings, Export Data hay Generate Report. Nhãn Super Admin chỉ là chữ trên UI; schema có một vai trò ADMIN. Số 19.310.000 đồng là tổng thanh toán thành công đang hiển thị, không phải kết quả kiểm thử hoặc hoa hồng đã thu.

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ XỬ LÝ

5.1. Phân chia trách nhiệm

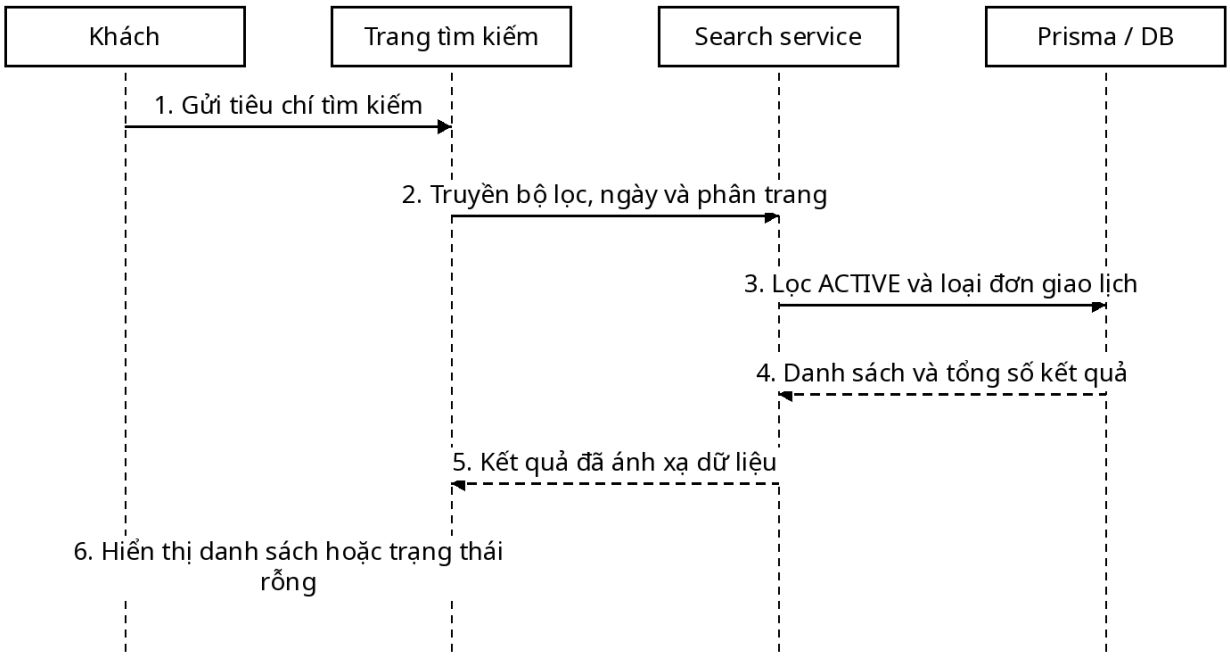
Giao diện nhận thao tác và trình bày phản hồi; Route Handler kiểm tra phiên và dữ liệu; service xử lý quy tắc; Prisma truy cập PostgreSQL. VNPay và email là tích hợp ngoài ứng dụng. Các lược đồ dưới đây tập trung vào nghiệp vụ có rủi ro nhất quán dữ liệu, không trộn mô hình quan hệ với luồng xử lý.



Hình 5.1. Thành phần và trách nhiệm xử lý

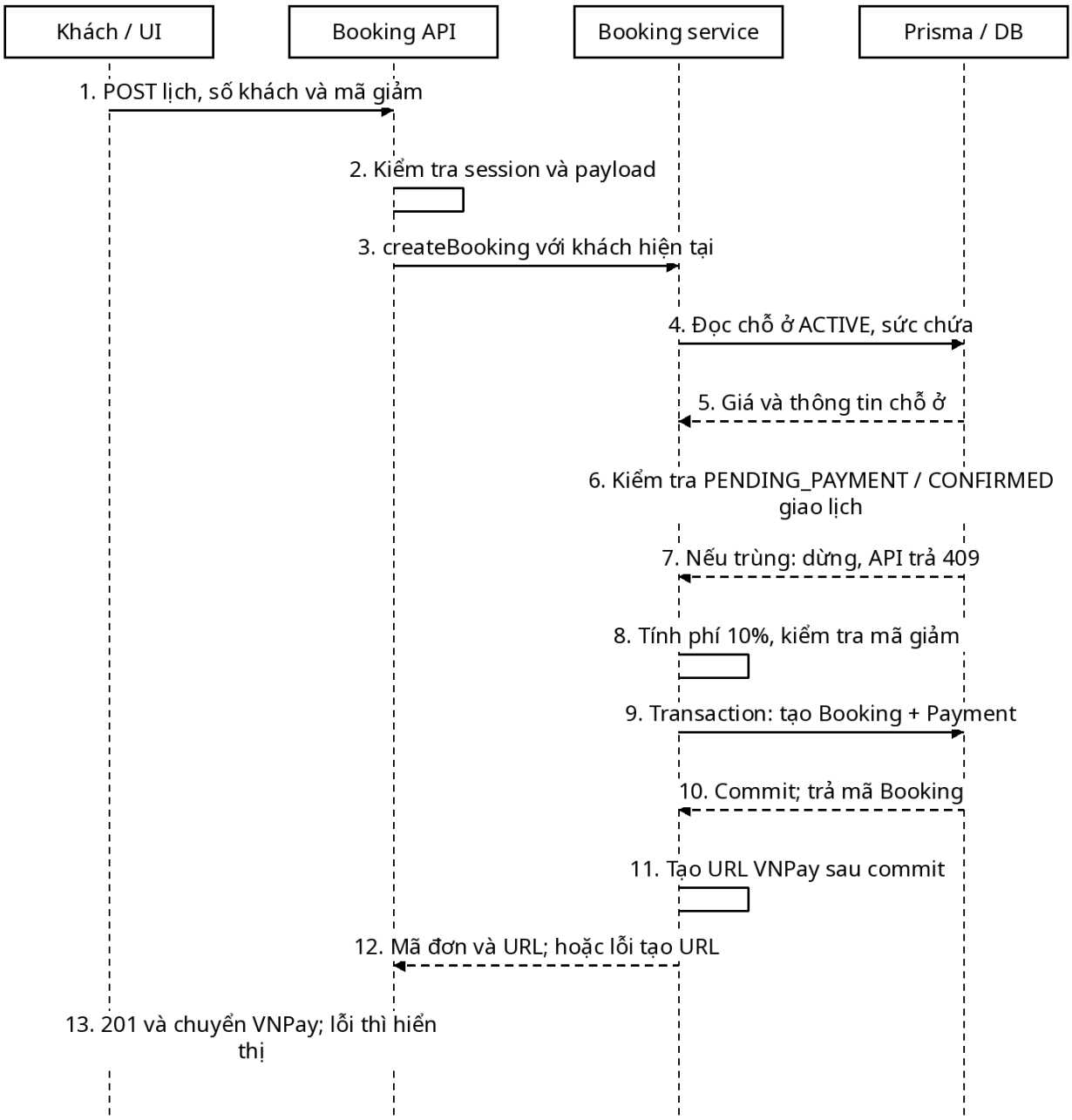
5.2. Tìm kiếm và kiểm tra lịch

Truy vấn chỉ chọn chỗ ở ACTIVE. Bộ lọc vị trí, giá, loại hình, sức chứa và điểm được ghép vào điều kiện. Nếu có đủ hai ngày, loại các chỗ ở có booking giữ lịch giao nhau. Hàm liệt kê hiện sắp theo ngày tạo giảm dần; sort mà giao diện gửi chưa được truyền thành orderBy.



Hình 5.2. Trình tự truy vấn tìm kiếm

5.3. Tạo đơn và khởi tạo thanh toán

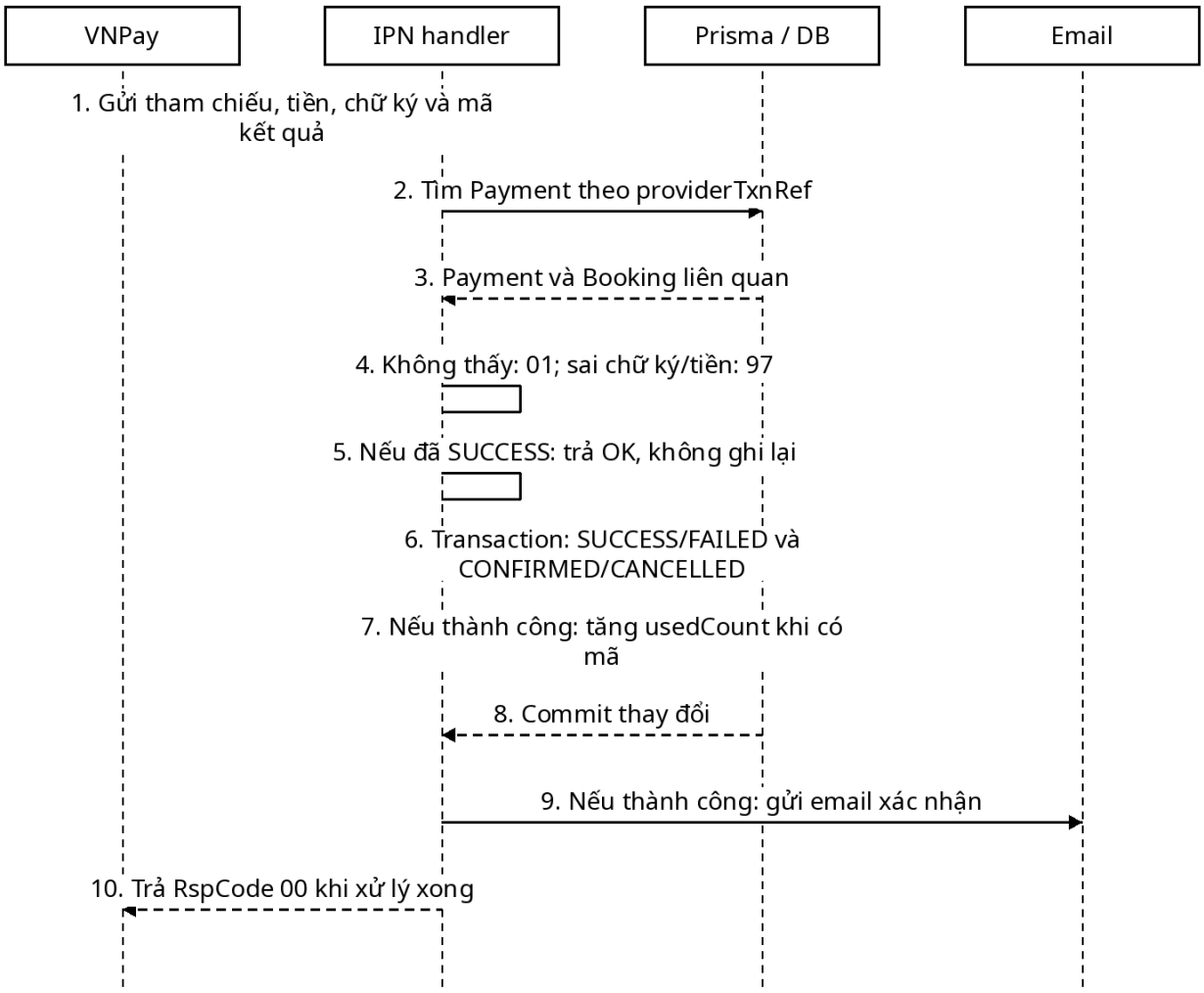


Hình 5.3. Tạo đơn: điểm kiểm tra lịch và ranh giới transaction

Kiểm tra giao lịch diễn ra trước transaction nên hai yêu cầu đồng thời có thể cùng vượt qua kiểm tra. Transaction chỉ bảo đảm tạo Booking và Payment cùng thành công hoặc cùng thất bại; không tự tạo bảo đảm chống đặt trùng. URL VNPay được tạo sau commit nên lỗi cấu hình có thể để lại đơn chờ giữ lịch.

Với ngày hợp lệ, tiền dịch vụ = round(giá đêm × số đêm × 10%); tổng trước giảm = tiền phòng + phí dọn dẹp + phí dịch vụ. Server xác thực mã lại khi tạo đơn. Hàm hiện ép số đêm tối thiểu 1, vì vậy cần bổ sung kiểm tra ngày thay vì xem mọi chuỗi ngày là hợp lệ.

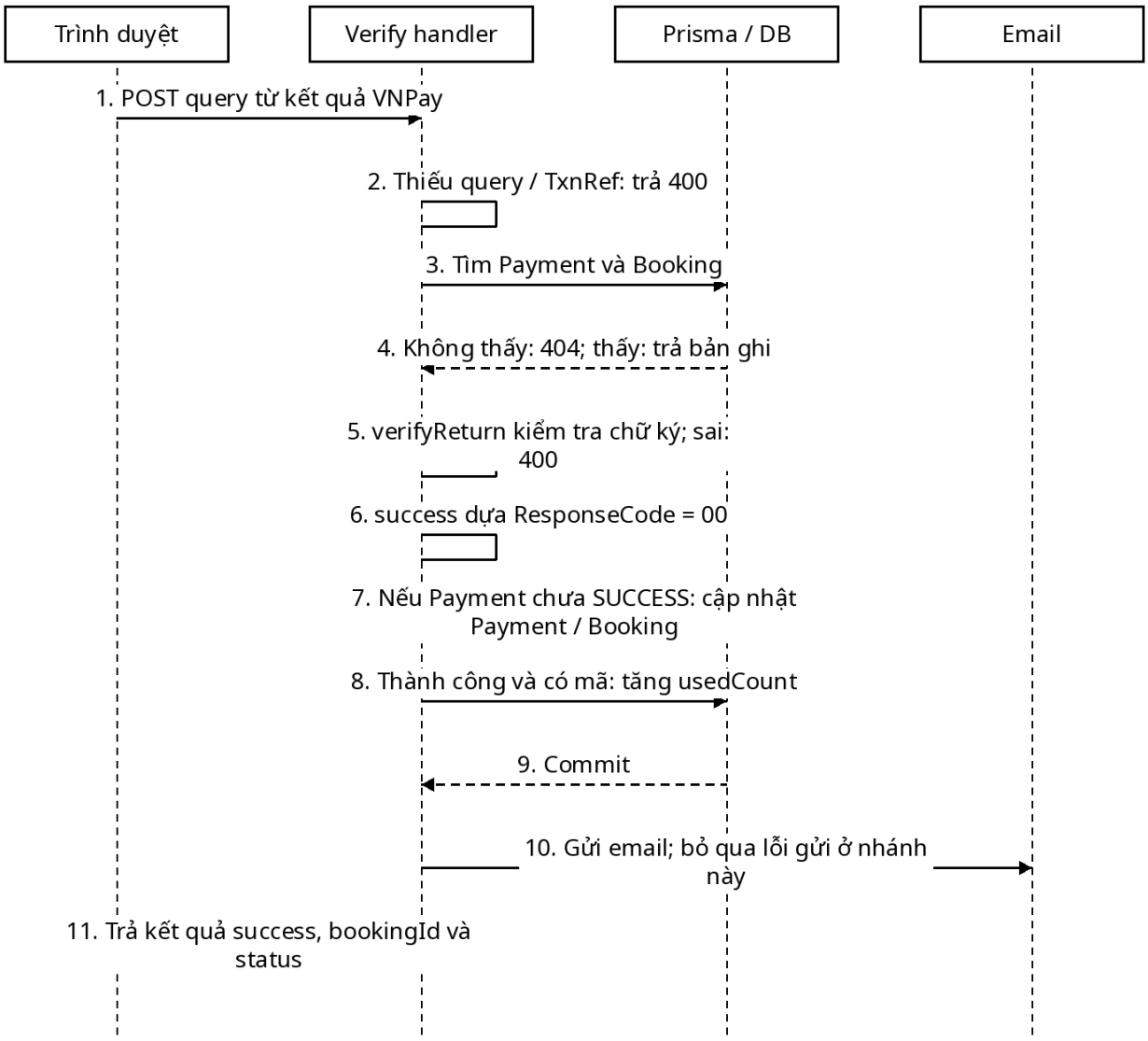
5.4. Xác nhận qua IPN VNPay



Hình 5.4. IPN: xác minh, cập nhật giao dịch và gửi email

Điều kiện thành công của IPN là ResponseCode = 00 và TransactionStatus = 00 sau khi chữ ký và amount được kiểm tra. Kiểm tra Payment SUCCESS ở ngoài transaction chưa đủ chống hai callback đến đồng thời. Nhánh cập nhật không bảo vệ Booking đã CANCELLED, nên callback thành công muộn có thể xác nhận lại đơn. Email được gửi sau commit; lỗi gửi không đồng nghĩa giao dịch đã rollback.

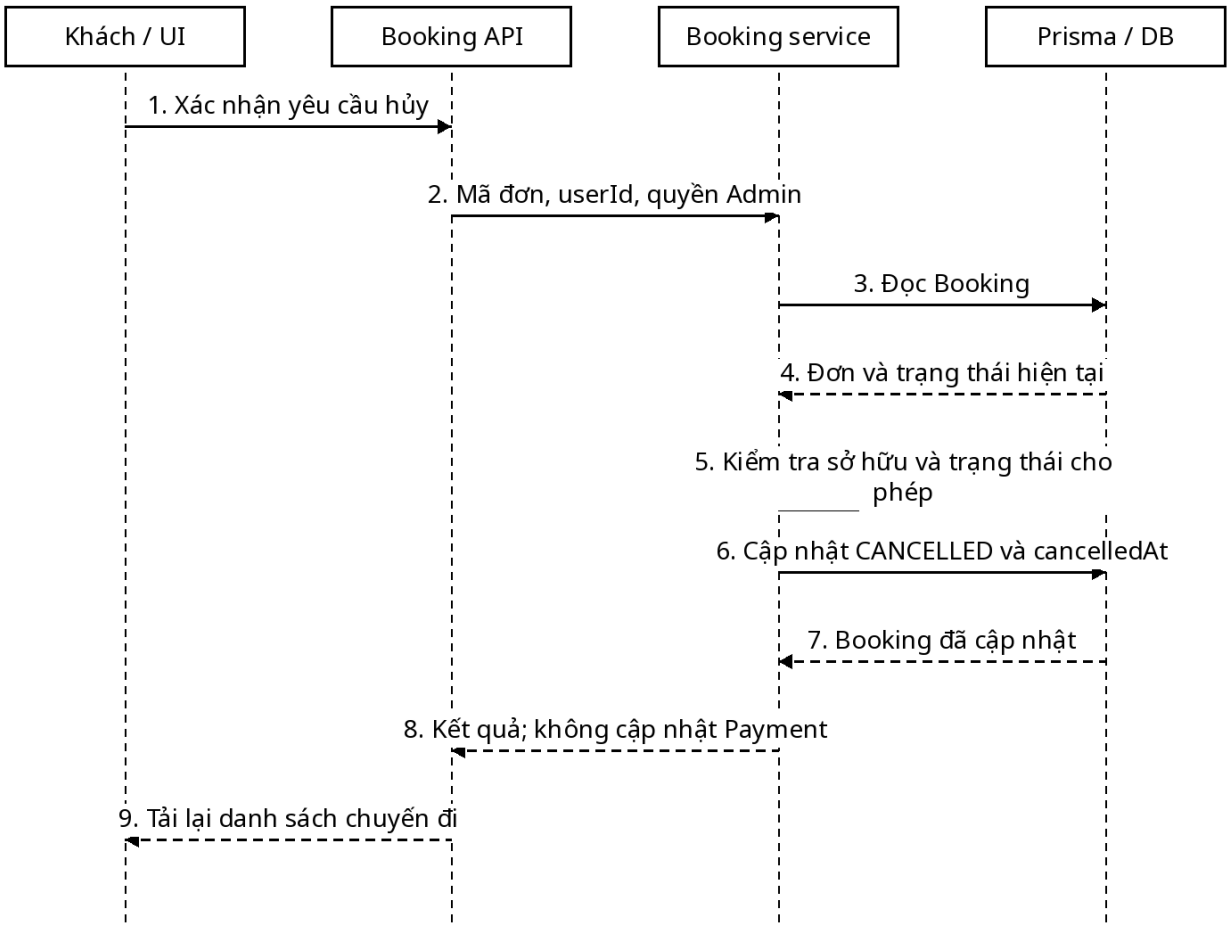
5.5. Xác minh kết quả trả về trình duyệt



Hình 5.5. Verify cũng có nhánh thay đổi dữ liệu

Hiện trạng khác thiết kế chỉ cho IPN xác nhận: verify cũng cập nhật Payment và Booking, tăng lượt dùng mã giảm và gửi email. verifyReturn chỉ kiểm tra chữ ký, không đối chiếu số tiền với Payment; success chỉ dựa ResponseCode. Hai đường cập nhật phải được hợp nhất hoặc dùng chung quy tắc nguyên tử để tránh xử lý lặp và tranh chấp trạng thái.

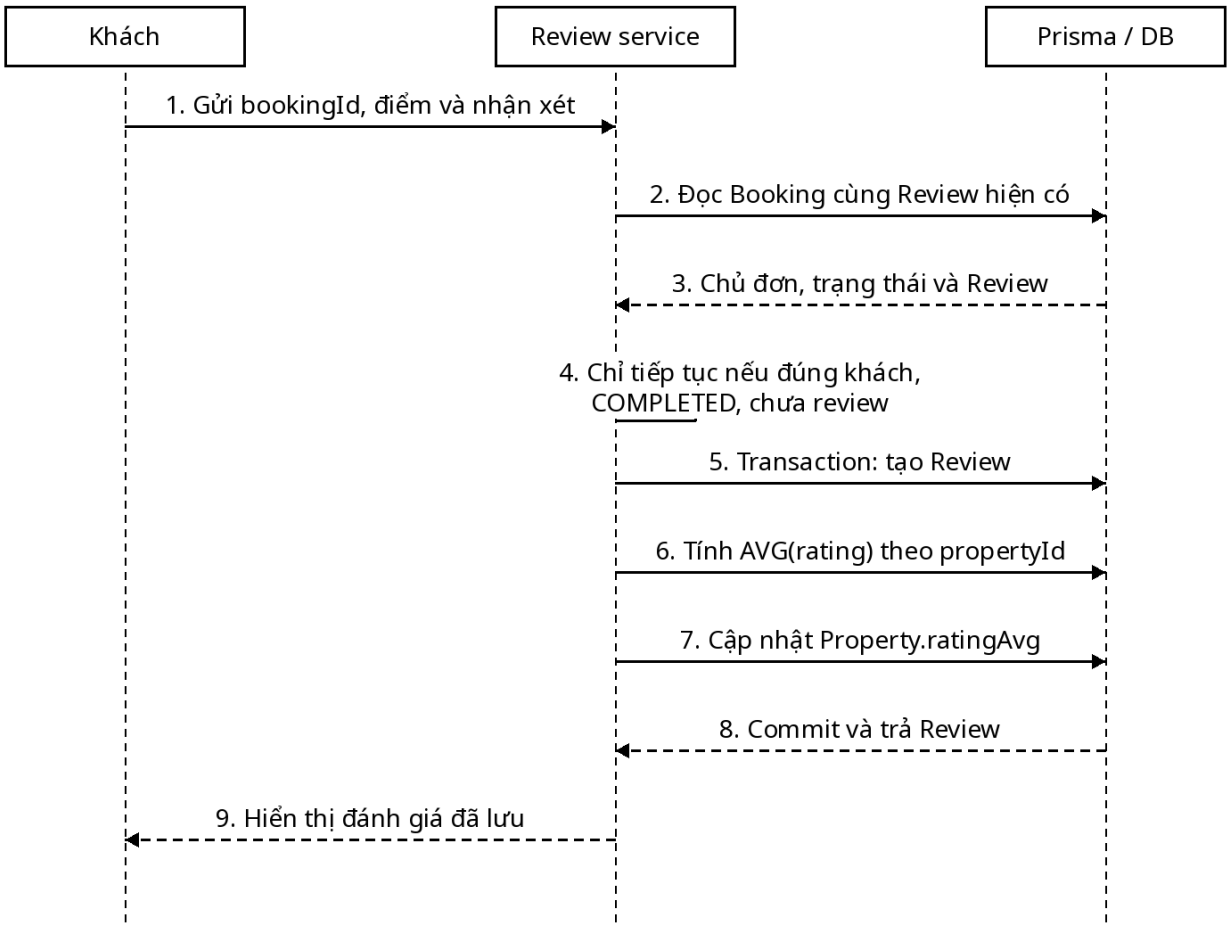
5.6. Hủy đơn và tác động lên thanh toán



Hình 5.6. Hủy Booking không đồng nghĩa hoàn Payment

Đơn chỉ được hủy khi PENDING_PAYMENT hoặc CONFIRMED. Hàm cho phép đúng guest hoặc Admin; Host không tự có quyền chỉ vì sở hữu chỗ ở. Cần thống nhất nút hủy phía Host với quy tắc server, đồng thời thiết kế hoàn tiền, kiểm tra thời hạn và ngăn callback muộn khôi phục đơn.

5.7. Đánh giá và cập nhật điểm



Hình 5.7. Tạo đánh giá sau khi đơn hoàn thành

Tầng dữ liệu bảo đảm tối đa một Review mỗi Booking bằng bookingId duy nhất. Điều kiện COMPLETED là cần thiết, nhưng chưa có bằng chứng về tác vụ tự chuyển trạng thái này trong luồng cài đặt đã khảo sát; không được xem việc qua ngày trả phòng là một chuyển trạng thái đã xảy ra.

CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT VÀ KẾ HOẠCH THỬ NGHIỆM

6.1. Công nghệ và tổ chức

Bảng 6.1. Thành phần cài đặt

Công nghệ	Vai trò
Next.js 15.5.4 / React 19.1	App Router, trang server/client, Route Handler.
TypeScript / Zod	Kiểm tra kiểu và dữ liệu đầu vào; mức độ áp dụng cần đồng nhất.
Prisma 6.19.3 / PostgreSQL	10 model quan hệ, enum, khóa và truy cập dữ liệu.
Auth.js / bcryptjs	Phiên đăng nhập và băm mật khẩu.
TanStack Query	Truy vấn, mutation và làm mới dữ liệu của My Trips, Host, Admin, checkout.
Tailwind / thành phần UI	Bố cục và đối tượng giao diện.
VNPay / Nodemailer	Tạo URL, xác minh kết quả và gửi email theo cấu hình.

Frontend gọi API ở checkout, My Trips và dashboard quản lý; trang tìm kiếm gọi service trực tiếp trên server. Riêng trang tìm kiếm còn fallback sang dữ liệu mẫu trong một số điều kiện khi kết quả rỗng hoặc truy vấn lỗi. Các đường kết nối này cần được thử nghiệm với môi trường tích hợp trước khi nghiệm thu.

6.2. Đối chiếu yêu cầu và cài đặt

Bảng 6.2. Các điểm cần chú ý khi nghiệm thu

Chức năng	Hiện trạng đọc được	Điều kiện còn thiếu
Tìm kiếm	Có truy vấn và lọc lịch	Áp dụng sort; tách lỗi/rỗng/fallback; kiểm tra ngày và tham số.
Đặt phòng	Booking + Payment cùng transaction	Chống đặt trùng đồng thời; xử lý lỗi URL sau commit; hết hạn đơn chờ.
VNPay	IPN và verify đều cập nhật	Chung quy tắc số tiền/trạng thái; chống lặp nguyên tử; callback muộn.
Hủy đơn	Đổi Booking sang CANCELLED	Đồng bộ Payment; chính sách hoàn tiền/48 giờ; quyền Host.
Đánh giá	Service kiểm tra COMPLETED và unique	Quy trình hoàn thành chuyến đi; thử cạnh tranh cập nhật điểm.
Tạo chỗ ở	Mặc định DRAFT; payload có tiện nghi	Tách amenityIds khỏi dữ liệu model; luồng công bố tin; form tương thích schema.
Dashboard	Có API và query trên UI	Xử lý lỗi tải; định nghĩa đúng doanh thu và tiền tất toán.
Mở rộng	Đặc tả duyệt thủ công và đổi vai trò	Không nghiệm thu như chức năng đã triển khai đầy đủ.

6.3. Phạm vi đánh giá

Phương pháp đánh giá gồm đối chiếu tĩnh mã nghiệp vụ, schema và ảnh màn hình. Chưa có kết quả thực thi production build, kiểm thử HTTP, kiểm thử nghiệp vụ, rà soát phụ thuộc hay đo tải trong phạm vi đánh giá này. Kết luận nghiệm thu cần có bằng chứng thực nghiệm tương ứng.

Việc gọi API thể hiện trong mã chứng minh có đường kết nối, nhưng không chứng minh giao dịch đã chạy thành công với PostgreSQL và VNPay sandbox. Không dùng số đơn hoặc số tiền trên ảnh để khẳng định tích hợp đã được nghiệm thu.

6.4. Kịch bản kiểm thử và kết quả mong đợi

Bảng 6.3. Kế hoạch kiểm thử, chưa phải kết quả thực thi

Mã	Tình huống	Dữ liệu / điều kiện	Kết quả mong đợi
KT01	Đặt hợp lệ	Chỗ ở ACTIVE, lịch trống, khách hợp lệ	201; một Booking PENDING_PAYMENT và Payment PENDING; có URL VNPay.
KT02	Hai kỳ nối tiếp	Đơn A trả đúng ngày B nhận	Không xung đột chỉ vì chung ngày biên.
KT03	Đặt trùng đồng thời	Hai khách cùng chỗ ở và lịch	Chỉ một đơn được giữ lịch; cần kiểm thử CSDL thật.
KT04	Ngày lỗi	Ngày không tồn tại, đảo ngày, chuỗi rỗng	Từ chối trước khi tính tiền/tạo đơn.
KT05	Tính tiền	Giá 2.850.000, 3 đêm, dọn 250.000	Phí 855.000; trước giảm 9.655.000 đồng.
KT06	IPN chữ ký/tiền sai	Sai chữ ký hoặc amount không khớp	Không cập nhật Payment/Booking.
KT07	Callback lặp	Hai IPN hoặc IPN và verify đồng thời	Một lần chuyển trạng thái; usedCount chỉ tăng một.
KT08	Callback đến muộn	Booking đã hủy rồi nhận thành công	Không tự khôi phục đơn; chuyển quy trình đối soát.
KT09	Hủy trái quyền	Khách B hủy đơn của khách A	Bị từ chối, dữ liệu giữ nguyên.
KT10	Hủy đã trả tiền	Booking CONFIRMED và Payment SUCCESS	Thực hiện chính sách riêng; không báo đã hoàn tiền chỉ từ CANCELLED.
KT11	Review	Đơn chưa COMPLETED hoặc đã review	Từ chối; đơn hợp lệ chỉ có một Review.
KT12	Tìm kiếm lỗi DB	Không kết nối được DB	Phản hồi lỗi rõ, không trả dữ liệu mẫu như dữ liệu thật.
KT13	Dashboard	Có Payment SUCCESS và FAILED	Chỉ SUCCESS vào tổng; phân biệt tổng thanh toán và phí dịch vụ.

Mã	Tình huống	Dữ liệu / điều kiện	Kết quả mong đợi
KT14	Phiên và quyền	Khóa tài khoản/đổi vai trò khi đang đăng nhập	Quyền có hiệu lực nhất quán; không giữ quyền cũ ngoài chính sách.
KT15	Giao diện	Desktop/mobile, bàn phím, lỗi mạng	Không tràn ngang không cần thiết; có trạng thái tải/lỗi/rỗng, nhãn trường và focus rõ.

6.5. Điều kiện nghiệm thu tiếp theo

- Chuẩn bị PostgreSQL, dữ liệu thử và cấu hình sandbox; không dùng tài khoản hoặc thanh toán thật cho thử lỗi.
- Chạy luồng từ tìm kiếm đến xác minh và My Trips; đối chiếu các bản ghi với trạng thái hiển thị.
- Thực hiện kiểm thử đồng thời, lặp/muộn callback, số tiền sai, lỗi email và lỗi tạo URL.
- Ghi thời gian, môi trường, phiên bản, dữ liệu, kết quả và bằng chứng cho từng kịch bản; chỉ kết luận đạt sau khi thực thi.

CHƯƠNG 7. TỔNG KẾT

7.1. Kết quả của đồ án

StayHub đã có cấu trúc ứng dụng web, mô hình dữ liệu, service tìm kiếm/đặt phòng/giảm giá/đánh giá và các giao diện chính. Các màn hình checkout, My Trips và quản lý đã có lời gọi API. Thiết kế bao quát hành trình khách thuê, vận hành chỗ ở của Host và giám sát đơn của Admin.

7.2. Hạn chế

- Tính nhất quán lịch chưa được bảo đảm khi tạo đơn đồng thời; đơn chờ có thể còn giữ lịch sau lỗi tạo URL.
- IPN và verify chưa thống nhất mức kiểm tra; chống callback lặp chưa nguyên tử và chưa bảo vệ đơn đã hủy.
- Hủy không cập nhật thanh toán hoặc hoàn tiền; chính sách 48 giờ và quyền hủy của Host chưa khớp hành vi server.
- Service yêu cầu COMPLETED để review nhưng chưa xác nhận quy trình chuyển trạng thái hoàn thành.
- Sort chưa được áp dụng xuống truy vấn; fallback tìm kiếm có thể che lỗi hoặc kết quả rỗng.
- Tạo tin cần sửa payload tiện nghi và hoàn thiện công bố DRAFT → ACTIVE.
- Nhãn doanh thu/đã tất toán chưa đúng nghĩa số tổng Payment SUCCESS; cần tách phí nền tảng, tiền Host và hoàn tiền.
- Chưa có kết quả thử nghiệm tích hợp, tải và tiếp cận trong lần đối chiếu này.

7.3. Hướng phát triển

Bảng 7.1. Thứ tự ưu tiên hoàn thiện

Ưu tiên	Công việc và điều kiện hoàn tất
1	Thống nhất xác thực, quyền và kiểm tra dữ liệu; thử quyền trên từng thao tác.
2	Bảo vệ lịch khi đồng thời; thống nhất một cơ chế cập nhật Payment/Booking có tính lặp an toàn.
3	Bổ sung hết hạn, hoàn thành, hủy và hoàn tiền; mô hình hóa chuyển trạng thái hợp lệ.
4	Sửa tạo/công bố tin, sort và trạng thái lỗi giao diện; bỏ fallback gây hiểu nhầm.
5	Chạy và lưu bằng chứng kiểm thử tích hợp, sandbox, hiệu năng và tiếp cận.
6	Mở rộng wishlist, nhắn tin, báo cáo hoặc Host duyệt nếu thực sự nằm trong phạm vi mới.

7.4. Kết luận

Sản phẩm có cơ sở để tiếp tục phát triển và kiểm thử, nhưng chưa đủ bằng chứng để kết luận sẵn sàng vận hành thương mại. Trọng tâm giai đoạn tiếp theo là bảo vệ tính nhất quán của giao dịch, làm rõ vòng đời đơn và thực thi các kịch bản tích hợp với dữ liệu thật trong môi trường thử nghiệm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Giáo trình Công nghệ phần mềm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

[2] Next.js Documentation. https://nextjs.org/docs

[3] Prisma ORM Documentation. https://www.prisma.io/docs

[4] Auth.js Documentation. https://authjs.dev

[5] VNPay – Tài liệu tích hợp thanh toán. https://sandbox.vnpayment.vn/apis/

[6] PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/

[7] TanStack Query Documentation.
https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/overview

Tài liệu kỹ thuật [2]–[7] dùng để tra cứu nền tảng và phương thức tích hợp, không thay thế kết quả kiểm thử ứng dụng. Tài liệu học phần [1] được giữ trong danh mục học thuật của đồ án.

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Phân công của Nhóm 05 được trình bày theo các mảng phụ trách. Nội dung phân công không được xem là kết quả nghiệm thu từng chức năng.

Hồ Đặng Thái Duy – MSSV 24110179

Vai trò: Nhóm trưởng; phụ trách nền tảng và backend.

- Tổ chức kiến trúc Next.js, TypeScript và môi trường PostgreSQL.
- Thiết kế mô hình Prisma, quan hệ dữ liệu và quản lý migration.
- Phụ trách xác thực, kiểm tra quyền và API nghiệp vụ.
- Xây dựng xử lý đặt phòng, tính giá, giảm giá, thanh toán VNPay và email.
- Đối chiếu mã nghiệp vụ, tổng hợp hạn chế và kế hoạch thử nghiệm.

Trần Đức Anh – MSSV 24110155

Vai trò: Thành viên; phụ trách frontend và UI/UX.

- Tổ chức bố cục, điều hướng và thành phần giao diện tái sử dụng.
- Xây dựng các màn hình trang chủ, tìm kiếm, chi tiết, checkout và My Trips.
- Xây dựng giao diện Host và Admin; xử lý biểu mẫu và phản hồi thao tác.
- Kết nối truy vấn và mutation từ giao diện đến API.
- Chuẩn bị hình giao diện và rà soát nội dung mô tả từng màn hình.

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Tác nhân và mục tiêu cốt lõi

Hình 3.1. Mô hình logic lõi: thực thể, định danh và bội số

Hình 3.2. Mô hình logic dữ liệu bổ trợ

Hình 4.1. Điều hướng khách; luồng trả kết quả thanh toán được xử lý riêng

Hình 4.2. Điều hướng quản lý: phân biệt URL, tab và hộp thoại

Hình 4.3. Trang chủ

Hình 4.4. Kết quả tìm kiếm

Hình 4.5. Chi tiết chỗ ở

Hình 4.6. Xác nhận và thanh toán

Hình 4.7. Chuyến đi của tôi

Hình 4.8. Bảng điều khiển Host

Hình 4.9. Bảng điều khiển Admin

Hình 5.1. Thành phần và trách nhiệm xử lý

Hình 5.2. Trình tự truy vấn tìm kiếm

Hình 5.3. Tạo đơn: điểm kiểm tra lịch và ranh giới transaction

Hình 5.4. IPN: xác minh, cập nhật giao dịch và gửi email

Hình 5.5. Verify cũng có nhánh thay đổi dữ liệu

Hình 5.6. Hủy Booking không đồng nghĩa hoàn Payment

Hình 5.7. Tạo đánh giá sau khi đơn hoàn thành

DANH MỤC BẢNG

Bảng 0.1. Thuật ngữ sử dụng

Bảng 1.1. Danh mục yêu cầu nghiệp vụ

Bảng 1.2. Danh mục yêu cầu nghiệp vụ

Bảng 1.3. Danh mục yêu cầu nghiệp vụ

Bảng 1.4. Thông tin cần ghi nhận theo công việc

Bảng 1.5. Quyền theo tác nhân

Bảng 1.6. Mục tiêu chất lượng và cách nghiệm thu

Bảng 2.1. Use case theo nhóm nghiệp vụ

Bảng 2.2. Đặc tả đăng ký tài khoản

Bảng 2.3. Đặc tả đăng nhập

Bảng 2.4. Đặc tả đăng xuất

Bảng 2.5. Đặc tả tìm kiếm chỗ ở

Bảng 2.6. Đặc tả lọc và sắp xếp kết quả

Bảng 2.7. Đặc tả xem chi tiết chỗ ở

Bảng 2.8. Đặc tả kiểm tra tình trạng trống

Bảng 2.9. Đặc tả đặt phòng

Bảng 2.10. Đặc tả thanh toán vnpay

Bảng 2.11. Đặc tả xem chuyến đi của tôi

Bảng 2.12. Đặc tả xem chi tiết đơn

Bảng 2.13. Đặc tả hủy đơn đặt phòng

Bảng 2.14. Đặc tả viết đánh giá

Bảng 2.15. Đặc tả đăng tin chỗ ở

Bảng 2.16. Đặc tả quản lý chỗ ở

Bảng 2.17. Đặc tả theo dõi đơn của host

Bảng 2.18. Đặc tả chấp nhận yêu cầu đặt phòng

Bảng 2.19. Đặc tả từ chối yêu cầu đặt phòng

Bảng 2.20. Đặc tả theo dõi doanh thu host

Bảng 2.21. Đặc tả xem tổng quan hệ thống

Bảng 2.22. Đặc tả tra cứu đơn toàn sàn

Bảng 2.23. Đặc tả khóa tài khoản

Bảng 2.24. Đặc tả mở khóa tài khoản

Bảng 2.25. Đặc tả thay đổi vai trò
Bảng 3.1. Quan hệ được ánh xạ bằng khóa ngoại
Bảng 3.2. Các miền trạng thái và phân loại
Bảng 3.3. Thuộc tính User
Bảng 3.4. Thuộc tính Property
Bảng 3.5. Thuộc tính Booking
Bảng 3.6. Thuộc tính DiscountCode
Bảng 3.7. Thuộc tính Payment
Bảng 3.8. Thuộc tính Review
Bảng 3.9. Thuộc tính PropertyImage
Bảng 3.10. Thuộc tính Amenity
Bảng 3.11. Thuộc tính PropertyAmenity
Bảng 3.12. Thuộc tính VerificationToken
Bảng 3.13. Ràng buộc và tầm ảnh hưởng
Bảng 4.1. Đối tượng trên màn hình trang chủ
Bảng 4.2. Biến cố và phản hồi: trang chủ
Bảng 4.3. Đối tượng trên màn hình kết quả tìm kiếm
Bảng 4.4. Biến cố và phản hồi: kết quả tìm kiếm
Bảng 4.5. Đối tượng trên màn hình chi tiết chỗ ở
Bảng 4.6. Biến cố và phản hồi: chi tiết chỗ ở
Bảng 4.7. Đối tượng trên màn hình xác nhận và thanh toán
Bảng 4.8. Biến cố và phản hồi: xác nhận và thanh toán
Bảng 4.9. Đối tượng trên màn hình chuyến đi của tôi
Bảng 4.10. Biến cố và phản hồi: chuyến đi của tôi
Bảng 4.11. Đối tượng trên màn hình bảng điều khiển host
Bảng 4.12. Biến cố và phản hồi: bảng điều khiển host
Bảng 4.13. Đối tượng trên màn hình bảng điều khiển admin
Bảng 4.14. Biến cố và phản hồi: bảng điều khiển admin
Bảng 6.1. Thành phần cài đặt
Bảng 6.2. Các điểm cần chú ý khi nghiệm thu
Bảng 6.3. Kế hoạch kiểm thử, chưa phải kết quả thực thi
Bảng 7.1. Thứ tự ưu tiên hoàn thiện